

征录 翠微先生北

华岳

文硕阁

wenshuoge.com

关于我们	4
卷一 平戎十策	6
再上皇帝书	7
取士	9
招军	11
御骑	13
陷骑	14
得地	15
守地	17
恩威	19
利害	21
财计	23
马政	26
卷二 治安药石	30
治安药石	31
卷三 治安药石 军国大计一	32
和议	33
卷四 治安药石 边防要务三	36
山水寨	37
屯要	39
捷径	41
卷五 治安药石 破敌长技一	43
陷骑	44
卷六 治安药石 将帅小数八	46
搜伏	47
反泄	48
暗认	49
潜易	50
急据	51
分渡	52
自认	53
就顺	54
卷七 治安药石 器用小节十有三	55
甲制	56
人甲制	57
马甲制	58

马军甲制	59
弩手甲制	60
弓制	61
卷八 治安药石 器用小节	63
弩制	64
弓箭制	65
弩箭制	66
鞍制	67
靴制	68
马枪制	69
叉枪制	70
卷九 治安药石 采探之法五	71
采探	72
候望	73
聚探	74
关递	76
密辨	77
卷十 治安药石 戒饬将帅之道四	78
将帅轻死	79
将帅好战	80
材财相用	81
豪杰为间	82
卷十一 治安药石 守边待敌之策二	83
禁涉	84
观衅	86
卷十二 治安药石 足兵便民之策四	88
劝募	89
省运	90
广士	91
实边	93

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

卷一 平戎十策

再上皇帝书

开禧三年吉月吉日，待罪国学发解布衣臣华岳，谨昧死百拜，裁书献于皇帝陛下。

臣向以狂妄叩阁，乞罢兵事，冒犯天威。重蒙圣慈，不赐诛戮，谪臣建安，迨今两载。伏自戴罪以来，日闻边鄙之音，伤痛不已，乃知臣前日之所以料陛下今日之事者审也。夫救火于炎炎之时，不如徒薪于曲突；拯溺于狂澜之中，不如济人于溱洧。今火之既焚，水之既溺，复将坐视而不恤，则燎原滔天之患将莫知其所止矣。当其未焚未溺，臣不能挽回陛下之听，臣之罪也不可逃；及其既焚既溺，复不能为陛下扑灭而疏导之，臣之罪可胜诛邪？

臣尝闻之，立帝王之大业者在豪杰，扫天下之妖孽者在英雄。高帝惟能收三人杰，故赤帝子之业不劳而成；光武惟延揽英雄，故中兴之功定于十有三年之速。英雄不收而咨谋于庸常科目之儒，豪杰不招而听命于尝试草草之士，臣知其偏见浅识适足以资敌人深长之谋，而轻举妄动鲜有不奔军而误国者。然则陛下今日之事，将付之于书生学士邪，抑付之于英雄豪杰邪？夫所谓英雄豪杰者，山林特起，拜为父师；江湖隽逸，视为标准；衣冠缙绅，足未尝蹑其门；王公大人，名未尝过其目。

其所究心者，门屏、缶听、种冰、阱圉、飞灰、走雷、风篁、水栅、木柜、摇波、透石、远汲之制。其所筹算者，五福、大游、君基、臣基、天乙、地乙、四神、直符、小游、民基、青门、直使之诀。其所歌颂者，长庆人事、诸子秘传、张氏屠寇、九星营寨、诸家秘密之书。其所交游者，唐城、桐柏、茶牙、海狗、东邹、南偃、夹山、六安、鸡鸣、马嘶、羊岷、房陵、襄淮遗逸之士。其所畅望者，巢淮涟泗之浅深，可以通津之远近；淮汉荆襄之肥瘠，可以屯兵之多寡。其所素晓者，淮东多川泽，利舟楫而不利步骑；淮西多山林，利步骑而不利舟楫。

其所收集者，皆梁汉奇材，荆楚壮士，烟云楼阁，波涛楼橹、窟穴药石、风云占候之人物。其所计度者，山口、枞阳、东关、斥江、裕谷、马肠、九曲、狗谷、射阳、杨口、洲头、杨林之津要，以至荆襄之战地三十六，何地为险；淮南之山寨九十四，何寨为要。论至于此，则英雄豪杰之士，其视夫书生学士之流，岂不大有径庭也哉！

仰惟皇帝陛下，奋五百岁间生之资，恢亿万载中兴之业，将以合天下而为一体，合夷夏而为一统。凡兵家之事，无不曲尽其至，自宜一举而朔庭空，三箭而天山定。何大兵之出两周星次，而大捷之未奏邪？何调发之帅布满沿边，而废置之靡定耶？掘池三尺，可守一城，兵家之濠堑也。何长淮千里，不足以限守御之国也？一夫守隘，万夫莫向，兵家之险要也。何云屯百万，不足以塞犯淮之寇也？尺寸之地所必争，何贼锋未交，先自弃其城邑？颗粒之粟所必计，何贼虏未至，先自焚其粮草也？市人可驱，乌合可斗，兵家之妙用也。何今日二浙、福建、江淮、荆湖新招之卒

，其发解于宣司者，乃病于教阅之未精邪？唱筹量沙，因粮于敌，兵家之奇计也。何今日武昌、蕲阳、山口、枞阳、池口、芜湖、采石、建康、镇江交收之米，其桩积于沿江者，尚虑其积之未丰耶？

臣尝深思而熟计之矣，非陛下之宠遇者皆科目行伍之材，而英雄豪杰之材则未蒙于宠遇；擢用者皆规矩准绳之士，而泛驾不羁之士则未蒙于擢用，故如是欤！自今以观，师行千里，命下两载，求贤之诏下郡国者无一字，荐贤之书入章奏者无片纸。荆襄之遗逸，未闻其姓名；江淮之豪放，未识其面目，人材何自而能出，事业何自而能济？以故甲日亦战，乙日亦战，不知夫壬遁之为何术也。生道亦出军，死道亦出军，不知夫青黑之为何神也。张曰可将则将之，李曰可罢则罢之，不知张李之说，孰为果然耶。左曰可攻则攻之，右曰可守则守之，不知左右之说，谁为适当耶。吁！庙堂有知兵之臣，则总调发者皆真实之材；宣司有知兵之士，则受节制者无侥幸之将。故庙堂知兵，则知兵者进，而不知兵者退；宣司知兵，则知兵者将，而不知兵者罢。兵不自知，而一切黜陟之术，悉听诸人，吾见其事业之所成，有不待智者而后知其必败也。今日之事，正坐乎此。一则取士而不得其实，二则招军而不尽其材，三则御骑者未得其具，四则陷骑者未有其策，五则得其地而反失其心，六则守其地而复无其备，七则恩威之不明，八则利害之不密，九则急务在财计而财计未丰，十则边计在马政而马政未备。十者之弊，非有英雄豪杰之士为陛下洗而新之，则他日亡败之患，盖有不可胜言者矣。臣请为陛下条陈之。

取士

臣尝读《孙子》一书，至十三篇之末，其论上智为间有曰：“殷之兴也，伊挚在夏；周之兴也，吕牙在殷。”殷周之王，固天命之所攸属也，何伊挚、吕牙之能为兴亡也哉！盖用间之法，不以豪杰之未至为可忧，而以豪杰之去国为可虑；不以英雄之未附为兵家之急，而以英雄之去己为腹心之忧。故夏虽未亡，而挚去则亡；周虽未兴，而望至则兴。是知英雄豪杰之去留，为社稷邦家之休戚。而今日之急务，诚在此而不在彼也。

况夫名山大川，秀所由钟；{随山}山乔岳，神所由降。千岁之日至，则间世之士生。必有翹楚之材，特起之子，梦寐未形，占卜未见，寓于贫贱闾阎流俗之中，隐于耕农商贾草莱医卜之下。罗之以科举邪，彼不善于章句之儒；诱之以利禄邪，彼不由于闻达之路；置之于驻扎将佐之中邪，彼不生于营垒行伍之地。三城、桐柏之耕农，罗源、贾木之樵牧，六安、辽峰之高隐，羊岷、房陵之商贩，类多抱负所长，高出世表，能否相参，有无相授。非不欲求用于世，以尽所蕴。然上则招致无方，而下则无阶可进，内则搜访无术，而外则无门可入。是必庙堂广于延纳，而无间于疏远；幕府勤于听览，而无拘于早暮；监司州县专于荐举，而不遗于微贱。其门有八：一曰有官，谓沈溺下僚，不能自奋；二曰无官，谓素在草茅，不能自达；三曰世家，谓将帅子孙，不能自效；四曰豪杰，谓江湖领袖，山林标准；五曰罪戾，谓曾犯三尺，求脱罪籍；六曰黥配，谓材气过人，轻犯刑法；七曰将校，谓素有谋略，久淹行伍；八曰胥靡，谓隐于吏籍，不得展布。

臣愚欲望朝廷明赐告谕，上而二三大臣，握发吐哺，结四方豪杰之心；下而中外诸将，解衣推食，作一代英雄之气。在诸路，则责之于监司州县；在诸军，则责之于制领将佐，开推挽之门，去游谒之禁，谕之以文榜，激之以忠义。识军国之利害者，许其自陈；识山林之豪杰者，听其自荐；使天下有爱君忧国之心者，皆得布露；有过人脱颖之材者，皆得导达。择其所陈，果有切于军国大事者，解发宣司，审覆其实，发付军前，随材录用。其有言词浮诞，簧鼓世俗者，焚之；其有互易乡贯，指陈他事者，毁之。言词朴直，无令弃之，恐过人之资，拙于朱墨；虚辞华丽，无令收录，恐科目之儒，例于奔竞。如此则闻达者既至，不求闻达者亦得以识其姓名；利禄者可招，无心利禄者亦得以知其岩穴。不然则草莱之雄未能尽致，反有以滋他日匹夫窥觊之私；山林之奸不能尽收，适有以启异时萧墙眦睚之衅。今我国家，用师百万，运粮千里，宇内耸动，天下响应，率未闻有能荐一豪杰，举一谋士。不知淮自桐柏以东为里一千六百，沙浅之地凡一百一十有一，而海峤皆通津焉。沿淮屯守之师，自喻口至浮光不过一十余所，中间利害去处，十阙八九。汉自郢京以西为里一千四百，滩碛之险凡八十有一，而桐枣之地千里平坂，寸土尺水，略无限隔，而荆襄守御之兵，自信阳、安复至荆门、光化亦不过六七屯戍，间道甚多，拒御不及婴其四集之锋，而塞其阙然不满之处，殊非有能任其责者。

盖怀材抱艺之士、耕云钓月之徒，天下晏然、四方无事，犹切意功名，更相劝勉，以图进取。事业之秋，孰甘疏外？苟招致之不廛，旁求之未尽，则舍虞之秦者，乌知其非百里奚？背楚归汉者，乌知其非韩淮阴？况夫杨朱之岐，可以南，可以北；孟轲之水，决之东，决之西。前晋后楚，无路不通；左赵右燕，无关可隔。是可不为之虑邪？此取士之说，臣所以拳拳于论事之首也。

招军

臣尝观太公练士，必因其能否聚为十一等级，未尝有废弃不用之卒。吴起练锐，各因其材别为五等，故决围屠城无施不可。夫天之降材，不可以一律拘。故君之用材，不可以一概论。

将限之以等量邪？长者或懦而无能，短者反勇而有用。将律之以肥瘠邪？肥者或拙于驱驰，瘠者反俊而骁勇。将齐之以老少邪？少者或钝于教阅，老者反精于鞍马。将取之以善恶邪？善者或嫌于姑息，恶者反雄于战斗。将责之以门望邪？尺籍伍符之子或骄堕于不学，破落游手之人反亡命于不顾。何者？攻城掘地，惟穿窬之盗斯能成钻幹之功，长枪大剑之材无用也。漂流破堰，惟泛海掠潮之寇斯能成溃决之功，揭竿斩木之材无取也。沈舟漏舰，则过淮盗马、越汉运盐之子斯能成出没渊源之功，弯弓牧马之材无能也。袭营垒，警保寨，则昼伏夜动、神出鬼没、伺人之墙壁、覘人之财宝者斯能密其出入之踪，畏刑惧法之徒无所施其巧也。探贼营之虚实、窃贼军之旗号，视死如归、饮毒如蜜者斯能舍其性命之重，顾惜之士无所用其力也。

夫有一技则生一材，有一材则济一用，因技以求材，因材以制用。其说有六。一曰合格，谓身及等仗，体无残疾。二曰亡命，谓漂泛淮海，鼓诱溪洞。三曰逋逃，谓惧罪逃窜，思得自效。四曰破格，谓等仗虽怪，而骁勇过人；肢体虽残，而武艺无敌。五曰盗贼，谓累犯刑法，无生可谋；甘为盗贼，无术可禁。六曰私贩，谓私贩商榷，偷瞒商税。广行招致，随材任用。其有犯法，必杀无赦，仍令选择材技，分为十等，各置将队。有善穿窟穴可以攻城者，聚为一卒，名曰窟穴将，以备攻城之用。有善弄潮泛水可以浮液者，聚为一卒，名曰波涛将，以备锥凿贼船之用。有善攀缘上屋缘梁走柱可以登陟者，聚为一卒，名曰楼阁将，以备登城越险之用。有善飞烟射火流光走爆可以通放者，聚为一卒，名曰烟火将，以备烧毁城邑之用。

有善夜行不以灯烛可以暗袭者，聚为一卒，名曰潜身将，以备惊劫贼营之用。有善捕兽获禽笼槛教使可以驯熟者，聚为一卒，名曰飞走将，以备充神出怪，疑兵惑敌之用。有善上竿立索可以超望者，聚为一卒，名曰轻捷将，以备登高望远，窥伺空便之用。有善知海道蹊径黄黑洋岛者聚为一卒，名曰洋海将，以备浮江泛海，潜兵密渡之用。有善撑驾船舰验风辨云者，聚为一卒，名曰风云将，以备移风易雹，闪误舟船之用。有善雕镌陶铸机织销画者，聚为一卒，名曰机巧将，以备不测，设为怪服异旗误敌之用。其余搭材工匠，悉如常法，则兼收并蓄，悉无所遗。苟以为长而及等仗者为弓手枪手，短而插指板者为弩手斧手，不知弓枪弩斧之外，犹有余用也。无籍之子弟为马军，新刺之百姓为步人，不知步人马军之外，犹有余材也。不曾犯徒、不曾刺环、无残疾者，可以充招，而不知犯徒、刺、环、欠指、眇目之中，其果勇有大过人者。

今我国家诸军驻扎之兵，并已差出，而守营垒者皆老弱队外无用之卒。诸州禁卒及寄招三分之兵，并已拣发，而留家基者皆残疾废弃之士。去岁，他郡未知丰歉，而福建一路，禾苗白死，收不及半，泥足方干，而民已告饥；刈讫至方解，而余已告涌。若不尽行招致凶恶无赖亡命之子归为国家大用，臣恐奸雄不出而无籍亡命，反为吾境之内忧；妖祥乌合无归而啸聚，反为我山林之怪异。平居无事犹可诿者，今方兴举恢复大事，可不预为之计哉！此招军之法，臣所以拳拳于论事之次也。

御骑

臣闻古人以骑射为匈奴之长技，前辈谓虜人骑兵非中国所能敌。盖敌之所长者马军，所能者骑射也。吾能料其所短而不能料其所长，则己一而敌二，非兵家之上谋；吾能制其拙而不有以制其巧，则敌算多而已算少，尤兵家之深患。况河南、冀北之地，为地最广而畜牧颇多；吾国之数，十不足以及其四五。

宕昌、横山之监，为地绝远而驿程断绝；吾国之马，十不足以及其二三。马步三司之马，虽仅言数万，而羸弱老病将及其半。

江上诸军之马，不过五万，而在假未该入队之数，不啻三分之一。此其为马尤非中国所能敌矣！况吾之马行石则癰，行泥则陷。敌之马则雨雪连月，其去如跃；沙磧千里，其疾如飞，而非吾马之所能敌也。吾之马遇午而饮，遇晡而料。敌之马则连牧数月而汲饮不拘，连饿数日而乘骑不乏，而非吾马之所能及也。然则何以制之邪？曰车而已。

夫所谓车者，太公之扶胥，其制不传于古；楚子之乘广，其用不适于今；宣王之四牧八鸾，则百五十人之制，于曹、郑为太多；荀、吴之攻车守车，则一百人之制，于荆、淮为太少。

昔信阳使臣张敌万，尝为车以献于朝矣。下置四轮，上施一屋，前张以幔，后掩以木。其制非不善也，然十人两牛，非独力之所能举。昔池州帅臣刘震，亦尝为车以献于朝矣。下置一轮，上载一弩，顶覆一盖，中立四柱。其观非不美也，然上重下轻，非独轮之所能胜。盖张之本意，惟欲其运粮。故兼用以御敌，始于敌不可御，而终于粮之不可载。臣之为车则不然，能总数木之器而聚以成车，则车之用可以御敌骑之冲突；分一乘之车而析以成器，则器用可以助吾兵之搏击。平原旷野，则合而为车也，势如山岳，环如营壁，而敌骑不得以婴吾之锋。阻山带河，则析而为器也，长以御短，短以御长，而敌人不得以测吾之妙。古之车重而艰于回环也，吾之车轻而易于回环；古之车大而艰于搬运也，吾之车小而易于搬运；古之车行地一丈二尺，吾之车亦行地一丈二尺，而雕斫之工比古为无费；古之车一乘当八人，而吾之车亦一乘当八人，材干之用比古为不多。前掩以牌，𣪠 窗以药石，而火不能焚，水不能溺；中贯以枪，透以孔窍，而行则后推，陷则前举。平地大坂，贼方欲逞其骑射之能，吾乃以是车而列阵之前，则敌之射骑穷矣。便风利地，贼方欲极其番马之劲，吾乃以强弩而伏之于车之后，则敌之马军钝矣。无他，弓之所及者近，而弩之所及者远；步之所御者虚，而车之所御者实。中发以极远之弩，外捍以御实之车，则伏从胸背而发，骑从腰胁而出。敌虽圣智，亦有所不可逃矣。此臣所谓御骑之具也。

陷骑

臣闻近者诸军制为马黄、克头、锹头、神劲、神臂弩之属，以破其骑射之能；制为木叉、沙栏、拒马、鹿角之属，以破其邀劫之速。其术似也！

盖弩能发矢于数百步之外，使彼之骑射不得以及于我也。然皆用于步人，而步人素非马军之敌。车能御敌骑之邀劫，而使敌之骑军不得以覆于我也。然皆病于重滞，而非一士一卒之所能独举。故弩之弊在于步人必有捍蔽，斯可后伏。臣之轻车，非弩之捍蔽欤？车之弊弊于重滞，或有搬挈，皆成弃物。臣之轻车，非物之轻捷欤？张骑为翼，有所不能掩；附火于箭，有所不能烧，车之用固妙于当代矣。然车可以制敌骑之冲突，而不能追迫虏骑，而置于必死之地；车可以遏虏骑之邀击，而不能暗陷虏骑，而纳于必败之域。彼有为铁蒺藜之具，使马足受刺而连颠于道路矣。然铁蒺藜之锥尖而且小，马足上覆则深没入土，而不足以透其蹄甲之坚也。彼有为木蒺藜之具，使马足中毒而联覆于队伍矣。然木蒺藜之锥钝而不利，马足受浅则锋角摧折，而不足以破其蹄甲之厚也。彼复有造为守城之具，曰连板茅针，上有一锥，下置一板，或者以之而陷骑。然败于丑形而易见，下马步行可拾而取，上马乘骑可望而避，而不足以陷骑也。彼有造为守城之具，名曰鹅项茅针，首尾有锥，而身腰两曲，或者以之而陷骑。然败于筌插之不坚，受压于东则斜倒而西，受压于南则斜倒而北，而不足以陷骑也。彼有所谓铁皂角者，锋固利矣，而枝柯之软，无所取材。复有所谓铁菱角者，制固美矣，而尘沙之陷，无所施巧。然则皆不可以陷骑，而何以制之邪？曰铁蕈、曰竹贮而已。

夫所谓铁蕈者，上锥下平，状若木蕈，踢之则下不入土，压之则上可入肉，锥缀于番马蹄甲之下，而不容取剔。是谓铁蕈。夫所谓竹贮者，一球六锋，状如鼠黏，四围有锥而可破蹄甲，中间有蒂而不没尘土。马蹄及之，则上尖下圆而牢不可破；马足踢之，则六方有锋而左右中毒。而不可以手握，而恐其伤人；不可以帛裹，而恐其脱颖。是谓竹贮。惟是药之以锥，而所中则与药俱中；筒之以竹，而欲放则倒筒而放。夫马之为物，非人可比。一马或颠，则左牵右绊，而百马皆颠；一骑或覆，则前挨后触，而百马皆覆。无他，互相控制，故众倒不容以自支；交相逼匝，故连蹶不能以自止。惟能以轻车之制，而绝其骑之不可来，复以铁蕈、竹贮之具，而陷其骑于不可去。

敌虽圣智，亦有所不可逃矣。此臣所谓陷骑之策也。

得地

臣闻兵有万机，系乎一将；人有四体，系乎一心。一将不谋，则万机皆失；一心不安，则四体皆病。故三蜀之地，人心在关；京淮之地，人心在城。合数十州而为蜀，固非一朝可破也，然一关苟失，则三蜀之民皆无自存之心；总数百里而为城，固非一夕可虏也，然一穴可攻，则三军之众皆无自守之策。此无他，人心之所恃者，在关与城。关之与城既不足恃，毋怪其彷徨而无计也。二广之心在于岭，二江之心在于江。一夫越岭，则全广之民皆忧惶而不可禁；一舟渡江，则江南之民皆溃散而不可止。此无他，人心之所恃者，在岭与江。岭之与江既不足恃，无怪其束手以就禽也。故善用兵者必先守其心，而不失其所恃焉，斯为善守之策矣。故古人之用兵，不以地为难取，而以地为难守；不以城为难拔，而以城为难据。得敌之城而复陷于敌，若未害也。然敌人之再得，则必怒其城中之人前日敢于降我，而逞其歼灭之威，则他日未下之城，岂不为后者计哉？

强则进取，弱则弃去，此非素有之物，奚足恤也。然敌人之既夺，则必惩其将帅民旅前日之敢于叛己，而极其杀戮之暴，则其余未降之邑，岂不为他日计哉？此一郡之失，则百郡无敢降之心。前车之颠，则后车有覆辙之戒。以逸待劳。

况乎淮北之地，城外平坦，无屋可居，无营可守。贼若突至城下，严兵拒关，不得与战。伺其夜而将卧，则密遣一军邀其腹背，遇贼整兵，则挨门复反，而不与之斗；迨其卸甲偃息，则又出一军以震之。由是自昏至晓，无时而息，则贼军夜不得以偃卧矣。伺其晓而将炊，则密遣一军突其营垒，遇贼觉知，则挨门复入，而不与之战；迨其卷甲释兵，则又出一军以鼓之。

由是自晓而午，自午而暮，无时而已，则贼军昼不得以饮食矣。

何其马之饥而刈草刍于远所也，吾复引兵抄出别门，以袭其虚，则贼兵不能弃营出刈，而贼之马馁矣。伺其军之渴而求饮汲于他涧也，吾复引兵急出他道，以窥其后，则贼兵不敢控马远饮，而贼之马渴矣。吾之兵更出更入，而出入不时，则贼之兵日夜惊惶而进退无策；吾之门或开或阖，而开阖不常，则贼之兵首尾相结而去留无计。欲侵掠于远郊，则惧吾兵之急乘其隙；欲奋死于一战，则遇吾兵之不撓其锋。风则飘扬砂石，糝塞眼目，而贼兵不安于旷荡之场；雨则淹浥庐舍，漂洒肌肤，而贼兵不便于泥涂之地。热则日烘胸背，而连宵不睡之卒颓然如醉，而手足不能以自举；寒则冰结须眉，而数日不食之兵僵焉如仆，而魂魄不能以自全。外则袭其粮馈，而不使通；内则谨其烽燧，而不与校。近则旬日，远则一月，至其人倦马疲，昼惊夜畏，然后出吾轻锐之师冲其要径，强劲之弩伏其归道。敌虽圣智，亦不战而成禽矣。

守城之秘法三十六，其要则曰种柴、曰贴城、曰招箭、曰虚帜、曰暗堞、曰透犬、

曰备灌、曰倒榷、曰截径、曰密戈、曰漏窟、曰合洞、曰门栈、曰敌[BC]之属，最为紧切，而今未之设也。攻城之秘法四十二，而其要则曰流星、曰反炮、曰透窟、曰灌水、曰聚沙、曰堰板、曰飞桥、曰洒毒、曰采鸽、曰风药、曰流火、曰去粮之属，最为紧切，而今未之晓也。吾今尽其所谓守城之法，而尤备其所谓攻城之法。故胜在我而败常在彼；巧常在己，拙常在人。然是法之外，必求城外通衢可容贼骑往来者，为伏筌之法。法用批竹成枪，炼之以火；埋枪于地，绊之以藤。马足受绊，则藤急枪出，自中其胸臆矣。此伏筌也。复求吾城之小径可通贼出入者，为暗阱之法。法用掘地成阱，广三寸，深一尺，破竹成须，横用两圈，纵卒利。人足受陷，则脚出入，而自其胫肿矣。此暗阱之法也。恐贼夜至而窥我营寨也，为触网之法。法用木桩一张，竹檐七片，贯桩以檐而成弩，制如猎具。以之触马，则线高三尺五寸，而马首可穿；以之触人，则线高四尺五寸，而人首可贯。弩机与一线相通，触线则弩机自发。贼人遇之，必疑吾兵之夜伏，而不敢及我矣。此触网也。恐贼夜袭而惊我士卒也，为伏虎之法。法用桩六十枚，横木三十枚，缚而为架，制如曝竿。缚羊三十腔于桩架之上，拽鼓三十面于桩架之下，羊足与鼓面相及，羊怒则双足击鼓，夜不绝声。贼人闻之，必疑吾兵之夜出，而不敢以近我矣。此伏虎也。营壁不坚，恐其惊噪，为反疑之法。法用哑炮、药线、炬火、鬼灯，各穿贯于硫黄、焰硝、纸拈之上，计夜时刻，为线短长。先为白衣撑立，如数人枚，置近炬火，遇烧药然。至炬光照见白色之衣，宛如人立，兼哑炮、鬼灯之类，相间而发。贼人见之，将谓吾兵暗伏，而自遁去矣。此反疑也。道路阻隘，恐为盗劫，为远更之法。法用响棒、帮子、铜锣、队鼓四件，各置撞槌，于近水去处立一水车，随水运转。

车上安槌，或密或疏，遇车转则槌棒自打，亦用白衣撑立，如有人物，木枝阴暗，如有庵舍。置近金鼓，兼响棒、帮子之属，相间而发。贼人闻之，将谓吾军潜伏，而引退去矣。此远更也。

白阱之法，内安竹筌、铁针、皂角刺之属，上则掩以沙土之地而随其地之颜色，使贼人止知其为沙土，而不觉足陷。此白阱也。青阱之法，内亦安竹筌、铁针、皂角刺之属，上则掩以麻麦草芥，随其物之种类，使贼人止知其为麻麦草芥之地，而不觉足陷。此青阱也。马拖之法，绊索于道，系枪于索，索出于地，枪掩以土，遇马足被牵而走，则索尾之，枪悉自卓其腿腹矣。此马拖也。马筒之法，掘地一尺，口阔三寸，内置四镰，中分四旁，遇马被陷而拔，则筒口之镰悉自中其蹄甲矣。此马筒也。若此之类，不容遍举。如此则敌兵虽强，何术之我加？

敌众虽多，何祸之能及？我将反有以收其按营休士之功，而掩覆乎敌人之所不及矣。臣故曰得地而反失其心者此也。

守地

臣闻故乡之歌，帝王不能免；怀土之念，小人不能忘。彼其丘墓之营，非一祖一宗之积；田园之乐，非一朝一夕之故。

一旦装束以迁，襁负而去，吾之产庐皆贼人之营寨，吾之马牛皆贼人之脍炙。遗弃之敖仓米粟，反有以资贼人之粮食；遗弃之金宝财帛，反有以资贼人之裹囊。吾之父老皆颠 齐于道路，吾之幼稚皆遗掷于沟壑。见父老之颠 齐，则弟子无心于战斗；见幼稚之弃掷，则父兄无心于守御。

稽求之于昔，靖康、绍兴之间，横涧山之不守，而濠梁以陷；紫金山之不守，而三邑以戕。大江之南，平时丰稔，犹藉两淮粒食以给岁月；一旦淮北之民，反辐凑于平日倚余之地，月添食众一千万口，月添食粟九千万石。积以岁月之久，计以繁剧之数，商车既竭，廩工亦空。当是之时，米斗五十银两五百，留于淮 兗者皆伤杀，奔于江南者皆饿死。此其事业之不振，盖基于山寨、水寨之不可守也。验之于近，去冬今春之间，钟离、定远之民，不安之于高九郎、烽火、横涧、文贤之山，而濠梁之民皆罹于变迁之苦；安丰、寿春之民，不安之于燕九娘、龙神、二郎岗、芦塘之山，而芍陂之民皆沦于转徙之难，盱眙、高邮之民，不安之于毛工、胡鼻、莲花山，而淮东之民皆死于瓜州、杨林江船之不得渡；霍丘、正阳之民，不安之于铁脚、桐山、枫原、西安之山，而淮西之民皆病于英六、北峡关守把之不能出。当是之时，近畿一路，白骨如市，举目一观，横尸满野。父老幼稚为无辜之鬼者，不知其几千万人；牛羊粟谷为贼人之所有者，不知其几千万计。此其败亡之踵至，亦基于山寨、水寨之不守也。

夫兵家之法：在我无间之可乘，然后彼之间可乘于自固之后；在己无隙之可伺，然后彼之隙可伺于自治之余。故古人不务攻敌之城，而必重于守己之城；不务掠敌之地，而必坚于守己之地。己之地能守而不拔，则彼之虚可乘，而无内顾之忧矣；己之城能守而必固，则彼之隙可伺，而无后顾之忧之患矣。

今国家屯兵于淮东，西淮东素号为川泽之国。川泽之国多水寨，虽淮西亦有之，未如淮东之多。所凡小洲、大渚、沙屿、石碛，水势环绕，人所不到之地，皆水寨也。自谢杨、绿杨、石镜、老鹳新开诸河而言，凡四十余处，而相通之寨九。故当修为水寨，使近水之民皆居于一寨之中，而无虏劫之患，顾不便欤？然或者犹谓织席为芦，流亡之民固可以偷安；积土为垒，迁移之粟固可以自足。然外无重城，何以捍贼兵之暗度；内无坚壁，保以杜贼兵之潜步？殊不知水寨之法，浅则有伏牛暗樁，可以破贼人之楼舰；深则有草拉沈缆，可以挽贼人之舟楫；浮则有棉穰稻秆，能使贼船之来，车不可蹶，橹不可摇；沈则有锤锥浮钩，能使贼船之来，浅不可移，深不可去。芦牌苇筏，阻以撞竿斜桩而不可到；则因风纵火之术，贼不可施，而我反可施。浮罌坐鼓，阻于拦河截汊而不可入；则浮箭流火之术，贼不可用，而我反

可用。凡修水寨之秘法二十有七无不毕备，则吾之民老弱偕安，而贼人无路之可通；吾民之粮牧兼全，贼人无门而可破。所积之物，吾军苟至，则资以三军之用，而有以寓夺敌之基；所居之城，贼兵苟至，则视以为腹心之忧，而不敢以为无人之境。然则今日守边之策，其可移于此邪！

今国家屯兵于淮西，而淮西素无山林之地。山林之地多山寨，虽淮东亦有之，而未能如淮西之为多。处凡山{山童}巖峭，于上平下险、无路可登、无阶可陟、人所难到之地，皆山寨也。

自安六、信阳、舒城、东巢、庐江诸沿边而言，凡九十四处，而外有无水之砦六。故当修为山寨，使近山之民皆居于一寨之中，而无流窜之患，顾不便欤？然或者犹谓登山为险，固足以为一时之计；绝顶为营，固足以苟目前之安。然上无井泉，则罍藏桶贮之水，不足以给旬月之久，其何以经贼人之围守？下有平坦，用木耒、石炮之具，不足以历时日之深，其何以备贼人之弓弩？殊不知山寨聚竹为轮，透竹为筒，可以为纾就绪之器，而天雨之水既得于留藏而充足于日用；曲木为架，断木为车，可以为远汲之溜，而山泉之水又得于引传而备御于天旱，阴岩石窟，可以种水以浸润自生；合槽埋水，可以积水而清溃不绝。虑粮食之难运于上，则有粮船、斜车以济夫人力之所不可及；虑贼寇之易至其下，则有浮木、溜脚，以绝夫人迹之所不到。方员二色之耒，随其山之险易而不使之妄发；灰火二色之炮，随其贼之远近而不容于巧避。烧土为圆，可以粉贼人之皮笠；击石为弹，可以破贼人之顶板。硬弩之外，又造蹋脚城，以杜贼径，使贼人之兵可见而不可近；强弓之外，又造轮箭车，以避贼矢，使贼人之箭可发而不可及。凡山寨之秘法三十有六无不毕备，则吾民之老幼皆安，而少壮愿从于战斗；吾民之粮用皆全，而盗贼无从而掳掠。近寨而攻，则上寨甚险，而不得以遂其谋；越寨而过，则下寨甚易，而或得以袭其后。然则今日守边之策，其可后于此耶！

前日国家注意于海、泗、宿、亳之地，而淮南之地反不注意；究心于唐、邓、陈、蔡之区，而襄汉之区反不究心。故大兵长驱于前，而彼适得以蹶我之后；诸道并进于北，而彼反得以[B] 吾之南。老幼流亡，而少壮无心于捍御；城邑毁残，而将士无心于战守。遗粮弃谷，皆敌人之赢余；流马奔牛，皆敌人之輜重。使无二三偏裨极力捍御，则几使长淮之南尽入虎口，大江之北均为鱼肉！有志之士，岂不痛哭于此！为今日之计，莫若行下两淮州、军，每一寨置寨官一员，令借补资秩，以为之主宰。每十寨置一将，令系省特差，以为之提督。民有自备一寨，与众同居者，厚以大恩；民有自出钱粮与众用度者，优之以赏。仍令劝谕土豪形势、总首统辖，及愿补名目之士，纠其迓住之民，依山水二寨成法修治，于官无费，于民有益。

庶使沿边之民，或有缓急，各无流徙之忧；而义勇、弩手、忠勇等军，亦安于战斗，而无老幼妻孥之患矣。臣故曰守地而复无其备者此也。

恩威

臣闻豆羹之得不得，生死之所由分；羊羹之及不及，胜败之所由系。恩威之不明，三军之大患也。

自今观之，诸军之效用、马校，则日请钱三百，米三升；至诸军之吐浑、威雄，则月请钱三千，米一石五升耳。何重于效用、马校，而轻于吐浑、威雄也？新招之敢死，则日请钱三百，米三升；诸路之将兵，月请米一石五斗或一石八斗，盐一斤半或钱三百耳。何重于敢死，而轻于诸路将兵也？夫用命当先，奋身不顾，均一死生也，所遇之轻重乃如此之倍蓰焉！趋事赴功之际，宁无不均之叹哉？借曰效用、敢死皆缓急可托之兵，故宜优其所请；然则吐浑、威雄诸路将兵，是国家故使之为不可托之兵而徒费府库邪？安抚司之强勇，日请钱三百，米三升；至安抚司之亲兵，则请与诸州之禁军相为上下耳。何厚于强勇，而薄于亲兵也？两淮之万弩手，则岁免田租三百亩，已及一千余缗；忠义军民兵，令自备钱粮器甲。何厚于万弩手，而薄于忠义民兵也？夫视死如归，效死勿顾，均一性命也，而所予之厚薄乃如是其不相若也！万死一生之际，宁无不平之气哉！借曰强勇、万弩手皆缓急有用之兵，故当厚其所养；然则亲兵、忠义民兵，是国家故欲使之为无用之兵而徒费钱粮邪？

诸军新招之弩手，则日请钱三百，米三升；而诸将之弩手，则月请一石八斗，钱三百而已。弩手一也，何优于诸军之弩手，而劣于诸将之弩手哉！诸路禁军所以逃亡也。诸军新招之水手，则日请钱三百，米三升；而沿江淮之水军水手，则自种自食而已。水手一也，何优于诸军之水手，而劣于江淮之水手哉！此浮光、正阳诸砦水军之失律也。左翼军、摧锋军之出戍训练官、部队将，则各添支十千、茶汤五千；河南巢、浮光、襄阳、天长、六合、维扬、黄岗出戍之训练官、部队将，月止得于本券，而添支、茶汤之俱无。诸州军之厢军牢城，月请石五、衣赐在外。买工坐食，而生平不闻金鼓之声；诸衙占破，而终身不辨旌旗之色。何诸州之禁军，居则责以教阅，出则驱以战斗，而所请亦未能远过于厢军也？夫沿淮之水军，自种自食，而与诸军廩给之士例赴战争；两淮忠义民兵之自备器甲，而与诸州有请之兵例从于征伐；诸州厢军之坐食不劳，而与禁军之出戍者同禄。是三者之弊，庙堂诂可不急为区处邪？马步三司诸军之制领、在营出戍之将佐，与夫训练官、部队将、旗教头之类，升差之法，除伴射获赏及射中铁帘人自合升差，其余遇有窠缺，即合令诸军随其等级。旗教头有缺，即于亲随内拍试武艺最高绝者充补。部队将有缺，即于旗教头内拍试武艺最高强者充补。训练官有缺，即于队将内拍试武艺最高强者充补。以至将佐、制领，亦皆循序而进，不许越阶而得。

庶使所部之人，服其材艺，畏其号令，而无陵犯玩侮之患。不然，职以势差，官以赂得，而夫人皆得以逞其侥幸之私，而士怨萃矣！劝惩之君子，仍其旧弊邪？抑将以作成士气邪？京淮忠义之统率，万弩之统领，与夫民将付、义军总辖、总首之类，升差之法，除曾立战功及累劳绩人，自合升差外，其余遇有窠缺，即令诸总随其

等级。遇将付、总首、总辖有缺，即于队伍中拍试武艺最高强者充补。统领、统率有缺，即于将付、总辖、总首中拍试武艺最高强者充补。以至旗头、教头、军头、队将、押队、部队将，莫不使之人尽其职能，各逞其所长，所以为中服众人之具。庶使所部之人，推服其材，听从其令，而无欺玩之意。不然，则官以侥幸差，禄有滥及，凡势人之家，掊敛之子，皆得以藉其结托之私，而公议屈矣！劝惩之君子，抑将听其自然而置之不问邪？抑将使头目皆过人之材，而行伍无不平之气邪？夫不历行阵者，皆滥厕于头目，而屡立战功之士，反奔走于下僚；怯懦疏拙者，皆幸迁于将佐，而材武勇冠之人，反淹回于队伍；膏粱刍豢多资之家，皆得以躡取将帅，而孤寒贫乏无依之士，终身老死于马前之卒。是三者之弊，庙堂诂可不急为之变更邪？此臣所谓恩威不明者，亦必待得夫知兵之士而后明也。

利害

臣闻伪为袁氏之旗鼓，故袁氏之军以不密而败；伪建尉迟之帜，故尉迟之将以自泄而禽。利害之不秘，兵家之大患也！

自今观之，向来归正之别有三：一曰因人鼓率，二曰远来慕义，三曰军前杀降。因人鼓率者，随众归正者也。远来慕义者，忠心归正者也。所谓军前杀降者，口欲食我之肉，身欲寝我之皮，势力未加，勉强从命。有司一时总名曰归正，而不知其此心所向，未尝一日不萌北归之念。今存行伍者有之，擢为将佐者有之，除以麾节者亦有之。然则本兵之地胡为而不原其归正之初邪？沿淮之凶恶，其别有四：一曰跳河，二曰两来，三曰兴贩禁物，四曰寇掠生事。所谓跳河者，间谍也。所谓两来者，奸细也。所谓兴贩禁物者，铜钱胶漆军须也。所谓寇掠生事者，谓夤夜骚扰外界，偷盗牛马财宝也。以是四者，或妻孥于异境，或婚娅于绝域，或兄燕而弟秦，或男晋而女赵。此心所向，未尝一日不作过淮之念。今编配诸州刺而为敢死者有之，刺而为效用者有之，窜而归山林者亦有之。然则将帅之官胡为而不考究其自来邪？小将深入，兵家所忌；分兵远击，兵家所戒。古人非不欲持人之家基，倾人之巢穴，而免劳吾之大兵之搏击也。江油之役，虽艾之能，犹几于败；匈奴之役，彼陵诚勇，仅亦不免。古人所以不敢以孤军单将入于无援之地者，深恐敌人或裹其粮，或断其尾，则吾军之密机皆自泄于将士也。

伤中之士，不遗于野；逃溃之卒，不近于贼。古人非屑屑于细故，ì 尧ì 尧于末节而失其大体也。魏刖其足，齐有良谋；楚失其心，汉得良将。古人所以不容逃军病卒留于贼人之地者，深恐贼人巡逻而归，扶策而往，则吾军之机密皆自献于敌国也。

将之所居，固宜与士卒咫尺也。古人必围以重幕而颜色之不相睹，严以阌闾而声音之不相闻者，惧其夜出别营，以行闪误之谋，潜归幕府，以白请乞之事，恐其事机之易泄，而勿使知也。将之所处，自宜与士卒通情也。而古人于日中之号一时一易，夜中之号一更一换者，惧其众所共知，则易以外闻，士所通晓，则败于难秘，虑其事机之易泄，而勿使久也。

彼有惧其递角之泄漏也，故立为名递之法。谓如以“人皆畏炎热”诗二十字为号，写“人”字号者，即知其为乞军器；写“皆”字号者，即知其为乞粮食。主将、中枢各收一本，以为辨对。而文牒之外，全无明文及其所乞之事，此名递之法也。

彼有惧其往来文牒之易辨也，故立为数递之法。谓如以“湖上新亭好”诗二十字为号，写“湖”字号者，即知其为乞军器一百件之数，写“上”字号者，即知其为乞粮食二百石之数。主将、中枢各收一本，以为辨对。而文牒之内，全无一字及其所乞之数，此数递之法也。彼有以色为递者，谓以五色而辨其所申之意。以蓝青而书

号者，系乞何人，系在何军；以赤朱而书号者，系乞何物，系在何处。彼有以字代递者，甲乙丙丁之十干，即以为一二三四数目之代用；子丑寅卯之十二支，即以远近里数、殿润升池江鄂驻扎之代呼。有以物递者，谓传一箭至，则添一百人，传一弓至，则添一千人之类是也。有以衣递者，谓传一衫至，则一军发，传一至，则两军发之类是也。以至水陆山险皆有别名，左右前后皆有异号。递法有二十二等，递文有二百二十字。此远营别屯之所不可废也。然亦时一换易，虽吾军将佐，亦勿令通知，斯为善耳。奈何自田俊迈禽，而虏人出我两淮之师多用我军之旗帜；自吴曦叛，而虏人袭我荆襄之师多知吾地之险易？

臣之私意，莫若使吾教兵之制，反金鼓而为进退，有以破贼人之所已知；使吾布阵之势，反曲直而为方圆，而有以异贼人之所已晓。昔以此鼓旗而招将帅，今反以此旗而招士卒，复有以误贼人之所已闻；昔以此旗而招统制官，今反以此旗而招部队将，复有以误贼人之所测识。昔焉江鄂之旗五色而红脚，今则易之以他色，而复用青、黄、白、黑之脚；昔焉池阳之刀斜头而红靶，今则截之以平头，而复用青、黑、花、绿之靶。

建康之弓旧多黑面，今或裹之以黄桦；镇江之箭旧多白翎，今或换之以斑雉。凡被禽将帅已知之事，皆反其所行；凡被禽将帅已闻之策，皆反其所用。彼果有意于归贼邪，则其所泄与吾今日所用迥然不同，而贼人必惑其所授之非真；果无能而陷贼邪，则其所泄与吾今日所行了然相反，而贼人必疑其所言之不实。夫然后在彼乖其所之，在我乘其所误。失一将而可以禽贼之百将，失一人而可以禽贼之千万人矣！此臣所谓利害之不密者，尤必待得夫知兵之士而后密也。

财计

臣尝闻善生财者不生财，节其用则财乃生；善致富者不致富，去其弊则富自致。

自今观之，绍熙、庆元之间，朝廷行下诸路卖田，今虽住卖，而州县之卖者如故，官产所存，已无余蕴矣。何旧卖之钱提举司未为理解，而新卖之钱诸州县又复隐匿邪？乾道、淳熙之间，朝廷行下沿江诸路起理芦场租钱，今虽住理，而州县之追者如故，欠籍所存，已无余数矣。何积年已理之钱总领所不为令项申发，而未理之钱各州县不为摘出别解邪？

江东西之净课利钱，每贯收桩管钱四十文。省向立桩之初，本为解发京师堆垛贯索之费，而今之净课利钱，截支于诸州之大军矣。此桩管一项之钱果何隶邪？淮东西之大礼银绢钱，每业钱一贯科数二百文。向起此银绢钱之初，本为三岁一科，以为藏事天地明堂之费。今则无岁不科，而遂成常赋之定额矣。

此银绢一项之钱果何属邪？州用三分，军资库分隶之钱也。今入公使库，而国用司之不问也。罚直赎铜赃罚库之制钱也。今入公使库，而国用司之不根也。营田、力田之租，逃户、绝户之课，不入省司库，而入公使库矣。何国用司之不及也？新建房廊之钱，新填白地之钱，不入省司库，而入公使库矣。何国用司之不具也？

钱会中半，祖宗之旧法也。近日之支散军收兵、买军须、百官茶汤、宗子孤遗、公吏重禄、月帮供给、津发夫轿、过军驿券，养老军员、添差归正，是十者之钱，既全支于会券，其赢余之钱果何归邪？撙节浮靡，兵兴之新制也。近日之朝官白直、州郡馈送、过官船脚、时官月会、亲戚会钱、棗局虚帮、监司助会、交送合食、公用银器、供使陈设，是十者之钱，既比旧为尤盛，其妄费之钱果何出邪？白地楼店之钱，秋苗事例之钱，夏税糜费之钱，额外水利之钱，米麦变棗之钱，印薄付之钱，实封卖产之钱，误钞突纳之钱，高价搀佃之钱，回易官会之钱，州郡根括而无余矣，果附于何历邪？抽分竹木之钱，抽解砖瓦之钱，寨兵虚券之钱，弓手虚佃之钱，溢数免丁之钱，卖贴住持之钱，互争没官之钱，犯事家业之钱，吕佃夭野之钱，江滩河步之钱，州郡根括而无余矣，果解于何所邪？

比较务之要闹拍户，城下务之要闹地分，户部贍军库之要闹脚店，总领所酒库之要闹楼馆，今尽归于公使库，而监司之不举觉邪！城之粪土，桥道之朴赁，放生池之菱藕荷莲，新生洲之芦荻鱼蟹，今尽归于诸州之公使库，而御史台之不检按邪！铜监铁监之附铸，倍于畴昔之数，何鼓铸之额比旧为不增邪？银坑铜坑之烹炼，过于祖宗之额，何泉货之数比旧为反欠邪？且酒务之中，打搦炭团之钱，洗榨槽水之钱，淘米泔浆之钱，榨下浑头之钱，卖牌糟粕之钱，筛播糠碎之钱，荡缸喂猪之钱，煮酒烛脚之钱，以至酒匠量酒、专知上牌之钱，昔为官吏之所有，而今为州郡之额解矣。又何以为酒课之不及常额邪？税务之中，官船梢搭之钱，牌筏附带之钱，盐

船力胜之钱，上商住税之钱，漏税倍输之钱，过纂赏罚之钱，官茶批发之钱，就务回税之钱，以至猪羊用印、门铺发官之钱，昔为官吏之所有，而今为州郡之帑籍矣。又何以为税课之不及常额邪？

州县催科，一项交易，未曾关割，钱业俱追，则两家俱纳，此垒纳之钱不入于公家矣。或年例干佃代名输解，田主被追，则无钞重纳，此透纳之钱不入于公帑矣。州县受纳，正苗重而义仓轻，故民户以正苗而为义仓，则将重作轻；官司复使之再纳，则先纳之轻者，难以望官司之复还也。本色贱而折帛贵，故民户以本色而纳折帛，则将贵易贱；官司复使之再输，则先纳之贱者，遂以为官司之白得也。今诸州公使库界辖，尽占赡军、比较、都务之要闹界辖，悉令拍请酤卖，犹可说也。今乃侵占四务界辖，而尽立为干息之额，全夺诸务拍户，而尽起为槽榨之店，动置百十处，所过若正库，恣意酤卖，致使邻近常平坊场，并抵界省务尽被搀夺，败坏停闭。公使库之所入，虽曰浩瀚，而省务净课利之亏欠多矣。有司胡为而不严禁其干息槽榨，使拍户尽归于省务也？今诸县检放旱潦田一万亩，则重叠写为两本，遂作二万亩细算。及有归熟，妄诉反正者，皆不除克，尽令其袞摊放数。且一县元苗计二万石，虽已申州放一万，而民间合催止一万石。今保长帖内尚催一万五千石者，盖五千石暗催之米，俱系县帑偷匿。县司复恐民户尽将偷匿暗催之米赴仓送纳，突过合催一万之数，则必致败露，遂先于上户并揽户名下预借苗钱，入于县帑，就县自印朱钞，则上司无考究之隙。有司胡为不严禁县官预借折钱之弊，使苗米尽纳于州仓也？

臣尝见当涂有常平桩管米二千石，别贮一廩，缘其所积之米，风飘雨洒，皆已腐烂，不堪食用。时一换支，却于新仓拨填，以足其数。委本州司理，提督月添支二十千，桩管至今已三十三年矣。较其米价，不及于三千缗，而提督官之所请，已八千缗矣。今所谓廩仓之米，犹能蚕食吾国家八千缗之钱，而况于官吏乎？臣又尝见池阳有民兵甲仗库一所，内有旧弊衣甲数百副，皆破碎不全，不堪披用。遇有春秋两教，自赴都统司关借堪好者，以应其点。乃委本州押队，提督月添支十千，有库至今已五十年矣。计其器甲，不及百千，而提督官之所请，已六千缗矣。今所谓数百件之弊器，犹能蠹蚀吾国家六千缗之钱，而况于州县之官吏乎？其他如一御书库也，而提督官月给五千者，凡数十员额焉。一书籍库也，而提督官月支十千者，凡五七员额焉。一场务以一官监而犹不能办集也，乃复添一稽察，添一措置，而争渔侵焉，场务皆归于三官之私，而公家罄矣。况所谓稽察、所谓措置者，非监司之亲旧，即守之姨表也，是宜场务之亏欠也。一酒务以一官监而犹不能办集也，乃又添一提督，添一监辖，而争蚕食焉，酒务皆归于三官之私，而公家竭矣。况所谓提督、所谓监辖者，非朝士之阔匾，则当路之宠嬖也，是宜酒务之不敷也。如巡检寨额管一百人，见止有三十人，而州郡皆见破一百人之粮券，彼七十人之粮券归何所也？如县尉司弓级额管八十名，见止有四十名，而州县见破八十名之佣值，彼四十名之佣值归何地也？如钱监之铸卒，或减半，或尽罢矣，其请券尚如故也。如作院之作兵，或减数，或住作矣，其请俸尚未除也。逃阁之苗，逃阁之锐，天下州县皆申

逃而倚阁也。然足遍天下，而未闻有无人耕种之田亩；目遍天下，而未见有无人拘占之屋宅。今州县之所谓逃阁，皆召佃收租入于县帑，复妄申为逃绝，而偷阁官赋。国家胡为不委巡尉官勒本县常平案吏人，下乡标签出无人耕布之地？方为蠲除，而即令召佃，则逃阁一项之赋，不得以肆欺矣。折纳苗钱，折纳税钱，天下县邑皆正苗正税解足而后始令民户折纳钱会也。

今正苗未足，而本县先折收见钱；正税未足，而本县先折收官会，皆县邑恐额少纳多，致赴州仓州场突纳过数而致被觉察，故就县叩数而折钱也。国家胡不严行禁戢，而使应干苗税官物尽令诸州置受纳，而无使县官干预，则折苗折税二项之钱，不得以偷匿矣。

今诸州多收斛面于交量之官，覆出量剩，而勒揽户之买干钞者未戢也。今诸州妄装瓶坛而为供给，折色之酒堆积寄卖，而抑娼家店户之邀买者未止也。朝士生辰献寿之钱，时新土物之钱，侵蠹于公帑者，月发而如旧也，犹可诿也。虚作支单，出官库而入私库者千万也。诸州交送折酒之钱，交送节仪之钱，易入于宅库者，日发而如旧也，犹可诿也。伪作回札，出公库而入宅库千万也。茶盐客欠，催理寄库，客死不还，今何入也？官吏犯事，阁罚请俸，任满不还，今何归也？为今之计，莫若将诸监司、诸州军之公使钱库，改为国用钱库，应干科名，尽隶受纳，专差钱粮官一员，独主其事，使一州之官钱，不出此库之收支。州令长贰、路令漕臣，专一稽察其本州应合支破之钱，并令于国用库内支破，具申尚书省以凭考验，庶使天下之钱，自国用之外无余钱。州郡辄敢自置专擅，私收分文，即坐入己、追褫、勒停之法。如此则帑藏不得以自私，而是钱所积，非君则民，而国用充矣。莫若将诸路、总所、转运、安抚、都统、州军之激赏、贍军、公使酒库，权改为国用酒库，应干酒钱，尽隶一所受纳，亦系钱粮官专主其事。州令长贰、路令漕臣，稽考其州郡应合干支之酒，并令于国用酒库内支破，具数申尚书省点对，庶使天下之酒，自国用之外无余酒。州郡辄敢造卖涓滴，即坐入己、追褫、勒停之法。如此则槽榨不得以自私，而是酒之利，非民则国，而国用足矣。印给簿历，省差专攢，使催科之官不得预于受纳，酤卖之官不得预于采买。钱库不得令寄收，酒库不得令寄造。庶使主是财者，知其不出于己，而不敢以私予；幸是财者，知其不专于彼，而不敢以觊望。

在彼者仍不沮其所当支，在我者复不被其所私匿也。他日混一之后，国用充则复还其为监司、州郡之旧，则犹可以为重外之本。此财计之大略也。

马政

臣闻立法之不详，则弊生于用法之人；守法之不严，则弊起于玩法之吏。自今观之，国外之马，买于西夏；国中之马，买于中蜀。西夏之马，为地极远，故置监于宕昌，以便于市易；置使于兴元，以便于巡察。中蜀之马，为地极广，故责马政于文、龙、黎、雅诸州，而专于收买；置马使于陇、蜀都会，而专于纠举。然自宕昌而至兴元，其道绝险，驿凡二十有四。

本监例将所买之马，差军级夫役押送兴元马务交纳，直候马步三司差官前来取押，方与给发。自文、黎而至成都，其路尤为险恶，驿亦二十余所。诸州例将所买之马，各差军级夫役押送成都马务交纳，直候江上五军差官前来取押，方与给发。

立法之初，盖以为三司取押之卒，自武林而至兴元，五军取押之卒，自京口而至成都，奔走半载，往返万里，不欲其又令深入监道也。夫岂知押马之夫役，有曰：“马肥则吾无预于转官，马死则吾不该于定罪。”故变草料之费而为赌博之具，易纲驿之券而为酒炙之资，或求简帖而濡沫于县邑之公吏，或买物货而鬻卖于远道之镇市。其为所押之马，则遇夜不槽，遇晡不粟，遇山成牧，遇涧成饮。驿之为里，虽曰三十，而在道数日，未见驿亭；驿之为数，虽曰二十，而在道逾月，未至马务。迨至交点之际，已成羸瘠；给发之际，半致倒毙。皆未至兴元、成都两务之先，已有以饥渴之也。国家以宕昌为监，为今之上驷，特令马步三司官兵只就兴元取押，而免其远至宕昌。

以文、黎诸州之马，为今之中驷，特令江上诸军官兵只就成都取押，而免其远入诸监。不知所取之人，未见优恤；而所取之马，已不胜其蠹害矣！候其归军无损，纲官则以一资为赏，纲兵则以三千为率。然则胡为不使三司之官兵直到宕昌自取，五军之官兵直至文、黎诸州自取，官则优以两资，卒则优以倍赏，而使各尽其心于刍秣之际也。

夫关外诸番及阶、成、和、凤四州招接之马，番马也。然诸番之所喜者在茶榷，而不在银帛。今有司乃谓茶之为货，难以船运；于监道之远，反易之以银帛之轻赍焉。故不足以中诸番之所喜，而未尽得夫诸番之骐驎也。况牙保减克，而不得其全价；拣看退换，而尚费于多资，又得以拒绝之也。何朝廷不严其制禁也？文、龙、黎、雅诸州之马，蜀驷也。然诸州之所欲者在银帛，而不在茶榷。今有司乃谓银帛之为物，易以船运；于中蜀之地，反易之以茶榷焉。故又不足以中诸州之所欲，而未尽得夫诸州之骏驷也。况十分之一，而公吏侵除；十分之五，而会券折阅，又得以减削之也。何朝廷不严其约束也？押马之官，在路倒死，自用己财买以填数，虽不及官马之少壮寸尺，犹可诿也。今诸州将帅子弟，取押归军，遇有欠折，有碍推赏，则择系官入队毛色之相同者，即与牵补。何朝廷之未禁戢邪？谓易马之货，为无弊邪？则银有美恶，茶有新陈，而尚得以邀阻乎贩马之商旅也。谓拣马之官，为无

弊邪？则平齿一锥，可以成区臼；淡毛一染，可以成驢马，而尚得以欺罔乎本监之长贰也。谓恃其有统领官以排发邪？则一目之真，不足以敌十目之伪，而招诱议价之人，犹得以诈欺之也。谓恃其有通判以主掌邪？则朱墨之士，不足以晓骀黄牝牡之底蕴；而等量验齿之吏，犹得以指挥之也。发马之处，好恶相间，而欲其无偏好偏恶之患也。今日发马之地，骠骏如龙者，皆拣给于阔匾之膏粱；枯瘦如柴者，尽发于帝号之将士。何朝廷之不计也？

发马之序，前后相挨，而欲其无搀先乱后之患也。今日发马之日，贫者乞食于道路，而岁月稽留；富者行托于苞苴，而随至随发。何朝廷之不虑也？

一日一纲，此久例也。今胡为而有一日两纲者邪？一官一纲，此定制也。今胡为而有一官两纲者邪？私买补纲之弊，毛色虽同，欠及分寸，尚可计也。今以羊易牛，而受纳之司受其情属，不与点对。何欺罔之甚邪？私马换纲之弊，毛色虽同，止惟老病，尚可计也。今以黄为赤，而受纳之司惧其形势，不与拣退。何玩侮之甚邪？有以无顾藉之队部将取押沿路收买皮毛近似者，故令倒死，取剥其皮，以为具文之照验，而不知官纲非常之马已为其所鬻卖矣！交纳之司亦合认其毛色之同异，而详究之余，胡为不法以流配，责以千索，而使百姓、牙侩之售卖者与之同罪也？有以不堪用之私弩而换易者，养以别槽多粟之料，迨其膘壮，乃积以为圣节生辰之献，而不知入队带甲之马已为其所暗代矣！计议多干机宜之官亦合体问其此等之弊，而纠察之余，胡为不究其实犯，用示惩戒，而使副官、属幕之知情者与之同坐也？且公吏违法受赇，皆枉法也，何都大司不用此法邪？马步三司每纲支糜费银一百二十两，付之取押之官以为使用，习以成例。是以三司之取押官，或有侵用而不及其数，则迟以岁月而不与给发，此非枉法之尤者邪？诸路监司公吏，皆重禄也。何都大司公吏而不系重禄邪？江上诸军每纲支糜费银八十两，付之取押之官以为计会，久而成规。其间或被诸军取押之官匿而不发，则尽给羸病而不到地头，此非重禄受财邪？

旧马新交，而已没之火印不验也。甲取乙赏，而未追之驿券不问也。三城九河，桥梁之倒弊三十有五，堕溪而漂溺者不之数也。鸡鸣马嘶，道路之峻极者二十有八，坠崖而齑粉者不之计也。马在路患病久，例不许留滞，庶得随纲医治，不知羸枯瘦，椽穿索缚，跬步千里，则一分之病遂变而为百分之病也。何有司之不措置也？马所到驿分，旧制止破一日草料，庶得不致住滞，不知夏秋之间，断桥阻水，动留旬日，则一日之饱果足以充九日之馁也。何有司之不商确也？取买之弊，有司未之尽；牧养之弊，有司未之闻。镇宁、广源之马，买之于横山者，有司未知其利害，武安、抚水之马，诱之于邕管者，有司未知其曲折。房陵、郢京之马草，不给刍茭而给以木叶，何以饱纲羸久枵之腹？三建、九江之马料，不给稻粱而折以钱会，徒以资纲兵博奕之戏。为今之计，莫若革去旧弊，立为定法。

先令都大司多方措置，应办茶银钱帛，充积诸监，或名件催理未办，合令权不别项

桩积，应副支遣收买。其所在马监与属，尽差经任选人。其买马之数，岁增十纲，则与当举主两员；增二十纲，当举主四员；增三十纲，与改合入官，则与属知所激励矣。其所在马监差遣，尽差小使臣。其买马之数，亦令岁增十纲，与转一官；增二十纲，与转两官；增三十纲，与转三官，则使臣知所激励矣。州县之长贰，以买马之增减为黜陟；诸监之官吏，视买马之增减为赏罚，专令台省岁终比较。民有自用己财收买全纲以献于官者，白身与补大使臣；将帅守贰自备己帑收买全纲以献于朝者，亦加优异之恩。劝诱豪户献纲者，亦议优赏。诸监茶盐不敷者，重制典宪，则马政何患其不举也。

此马政之大略也。

夫兵者，心也；战者，气也。心之不充，则临敌而无定见；气之不足，则遇敌而有畏心。前日胥浦桥、壮观亭之战，皆诸将之无定见也。故与贼众相望，则疑其有一百万、二百万。

吁！彼贼而果如是之多也！一马十弓，则二百万之马二十千弓矣！果山积于何所也？一人斗粟，则二百万之卒四十万斛矣！

果廩运于何所也？一马行地一丈，而总地几里也？一人占屋半厦，而总屋几营也？当时诸将不知兵家自有成法，未见贼兵尘埃远起，乃弃甲曳兵而走。彼非甘为误国之人也，其心之不充，而无定见以主之耳。

兵家之法：三军可夺心。果如是欤？前日花靛镇、安丰军之战，皆诸将之有畏心也。故未与贼众相对，则曰寡不敌众，弱不敌强。吁！彼贼而果如是之众且强也？叠弩为寨，可以绝贼骑之往来，而彼之众不足恃矣！掘池为营，可以阻贼兵之冲突，而彼之强不足逞矣！坚壁不战，吾有以避其锋，而久自挫矣！绝粮不通，吾有以断其后，而终自弊矣！当时诸将不知兵家自有成法，未见贼兵旗帜远出，乃奔溃四走。彼非愿受其失律之诛也，其气之不足，而畏心主之耳。兵家之法：气实则斗。果如是欤？夫一战而胜，犹不能收拾其残溃之卒；脱其不胜，则家基之器甲裹囊，出战之器甲裹囊，皆为贼人所有矣，何敢望于再合也。一战而利，犹不能安于息肩之所；脱其不利，则分留之弓箭枪弩，入队之弓箭枪弩，皆为贼人所有矣，何敢望于复战也？一败之气，三月不间；一败之缺，十胜莫补。是岂可以轻举邪，是岂可以妄动邪？此曹而果知兵邪，则淮北之尘埃虚邪、实邪？马之尘邪，步之尘邪？此曳柴而扬者邪？此顺风而归者邪？七色之尘埃，谁能辨之邪？此曹而果知兵邪，则贼营之烟雾虚邪、实邪？炊烟邪，火烟邪？聚朽木腐草而生者邪？焚仓廩府库而起者邪？此高而走者邪？此低而平者邪？

十种之烟雾，谁能晓之邪？十七等之间谍，谁能遣之邪？十二色之采探，谁能分之耶？精锐之兵，疲于转战；新招之卒，昧于教阅。均力之法，何诸将之未谕欤？颍

河之败，不战而却；峡石之败，未战而溃。暗伏之法，何诸将之未学欤？破虏之捷方奏未几，犯淮之寇已不可遏，非知兵之士未用于陛下邪？邓城之兵入于广右，清溪之张遁于京西，非知兵之士未归于陛下邪？五福、君基间入江南，青门、直使皆入郑卫，非太乙壬遁之术未献于陛下邪？袞河、邓城不知唐、邓之姓名，磨盘、羊塞不知海泗之虚实，非石六、缺张、二元之徒未投于陛下邪？

臣岳贯本开德，世禄互符。伏自角至今，日诵兵家之书，日习兵家之事，日求兵家秘妙之术，日访兵家先达子孙、名将后嗣家传世袭之论。凡事之有系于兵者，无不遍考；地之有关于兵者，无不遍历。器用服食、行阵衣甲之制有资于兵者，无不旁搜远采，以尽其底蕴；山林遗逸、英雄豪杰之士有精于兵者，无不端拜师承，以益其寡陋。以故一步一跬，皆有定制；一分一毫，皆有成法。耳闻目见者，非众所共读之文；口授心传者，非人所同得之学。卫公、武侯不传之妙，臣得其真；韩信、曹公不著之书，臣得其秘。不遇见知，未甘弃逐。于是易真实之兵为章句之士，变汗血之心为选举之学。庆元乙未，应补胶庠，侥幸前列；嘉泰辛酉，应举胄监，滥厕多士。或参或告，凡七八年；若公若私，凡五十战。校定一成，艰苦万状。

乃以上书乞罢兵事，触怒权势，致被诬摭妄乱敷奏。重蒙圣慈，将臣免真决，送建宁府编管。猗欤休哉！楚项之将殄，故韩信不死于滕公之手；李唐之将兴，故李靖不死于马邑之难。天将使我国家恢拓海宇，混一区夏，故英雄豪杰之士几死而不死，无生而复生也。伏自丙寅之春，被旨入建，首尾三载，前后五赦。揆之三尺，合放有余，而知遇不逢，寇仇相值。尝据池州中军统制孟思齐，申请臣为副贰矣，未几而思齐有殒星之变。

江淮宣抚使吴，辟还臣于幕府矣，未几而有易机之命。三年之间，虽自揆废材不复见用于世，然臣下不忍辜平日抱负之学，上不忍负十年教养之恩。待罪以来，无所用心，日著兵家利害，以备采择。不惟篇帙颇多，亦恐传写闻泄，姑标十策，上干圣听。伏望睿慈降付三省执政、侍从、台谏考览，如臣言不妄，乞送枢省，遍牒诸路将帅，参酌行用。干冒天威，罪当万死。不备。臣岳百拜。

卷二 治安药石

治安药石

臣岳闻兵法起于黄帝、风后、玄女，授受于鬼谷子、黄石公、少室山人。而富国强兵之事，尤详于《阴符》一经。故将忌三世，出于道书。至于纵横辟阖，亦莫不本于其说。夫黄老氏，好生也，兵武何祖焉？盖兵本于不杀，武在于止戈。《司马法》论杀人所以安人，以战所以止战。是宜道家者流，更相授受无靳也。

恭维皇帝陛下视民如伤，偃兵不用。即位以来，百轨顺度，安强之效，超迈前古。粤自奸臣擅朝，专务结托，将不知兵，兵不知战，开衅三边，流毒四海。虽公道开明，元恶翦除，而军国之事，尚廑圣虑。臣愚欲望陛下详黄老氏好生恶杀之意，明《司马法》安人止战之方。兵不得轻举，谋不得妄发。迨夫人材既出，机会可投，则越王夫差之举、光武昆阳之事，有不足为。而前日之败，乃他日大功业之所由成就也。

臣岳郊野散材，本非书生，承平日久，莫究所长，例游场屋，滥叨教养。偶自开禧乙丑上书，言韩胄兴兵误国，致被诬摭妄乱敷奏，编置建安，迨至三载。虽君门万里，而畎亩不忘之念，日切于怀。待罪以来，无所用心，谨摭当世利害，编次成集，以备采择。其有机密幽深不敢闻泄者，姑俟他日。今所既者：军国之大计一，边防之要务三，破敌之长技一，将帅之小数八，器用之小节十有三，采探之法五，戒飭将帅之道四，守边待敌之策二，足兵便民之策四。总四十有一篇，分四卷，名曰《治安药石》。即所谓治安不可无兵，犹膏粱不可无药石之义也。

伏望圣慈特赐睿旨批降，付三省、枢密院、执政、台谏、侍从考览，如臣所言不谬，乞札付诸道将帅参酌行用。不特使弃逐之驱得著涓埃，上报君父十年教养之恩，亦使山林江湖英雄豪杰之士，知所风晓引领辈出，上副任使。干冒天威，罪当万死。嘉定元年月日国学发解进士、臣华岳谨序

卷三 治安药石 军国大计一

和议

臣闻夷狄之为中国患，其来久矣。蛮夷猾夏见于《书》，玁狁匪茹见于《诗》，鬼方见于《易》，赤狄、白狄、山戎、陆浑、雒戎、戎蛮子见于《春秋》。自后世观之，四夷不庭，征之可也。考之当时舞干之化、薄伐之举、三年之克、五利之议，未尝逞威兵革，以从事于杀戮。而古人于此方且反躬自咎，谦恭退抑，听其自附而信其自去。何邪？盖圣贤论中兴之本，不先于外攘，而先于内修政事。夫子论远人不服，则修文德以来之，而兵武之事绝口不及。如其论至夷狄，乃喻以虎狼之暴，抗以戈戟，则必致于伤人。蚊虻之螫未伤筋骨，决意于一殴者，必被其蜚。伯业之盛，二百四十二年之中，莫晋若也。晋之为晋，宜若曲尽夫制外之术矣。而魏绛之答晋侯，顾以和戎狄为中国之福，未尝举征讨之事。严尤、刘瓛论周汉之得策，他不暇恤，独以兵连祸结为戒。其间惟善于交通者，皆躡等而取之。

此不特后世之君臣其说尔也。昔者太王居豳，狄人侵之，事之以皮币、犬马、珠玉，俱不得免。而后知狄人之所欲者，吾土地也。当是之时，从之者如归市，似可以决去就矣。大王乃谓：“君子不以其所以养人者害人。”始甘心于岐山之易。故仁人之称，见于当时；培植之意，有及于八百年垂世之远。君子不以大王之避狄为畏怯不武，而取其能屈己爱民，以为周家立国之本。越王勾践困辱于会稽之栖，卧薪尝胆十有八年，未尝汲汲于兵，以求快意。迨夫黄池之会有衅可乘，于是一举而败吴，再举而亡之。君子不以其屈意于先者为可耻，而嘉其成功于憔悴无聊之后者为善虑敌。汉高帝诛秦蹙项，力非不足也。

而匈奴之事，力主和亲，以为五世之利。文帝海内富庶，兵非不强也。而遣使外夷，结轶于道，一于和议是主。武帝不从韩安国之说，穷兵黩武，海内虚耗，后世至与秦皇同日而非诋之。

非治外太严，他日反有以自弊欤？马燧之为将，诚智矣。而其论息师之便，则以盟戎百年无虏患为利。陆贽之论谏，后世未易拟议也。而其论夷狄一节，亦谓和戎虽非善经，亦时事有不得已，不若姑令和亲。噫！尺蠖之屈，将以求伸。鸷鸟之击，卑飞敛翼。凡天下之物，惟其有所抑也，而后有所逞也。

古有常言：缙绅之儒则守和亲，介冑之士则言征伐。此固各主一见，以为去就之计，实人情之通患也。且今日之事，中外之臣初皆以为进取矣。自郭倪不得涟、泗，李汝翼、田俊迈、郭倬不得符离，李爽不得二蔡，皇甫不得唐、邓，而后进取之说始不入于庙堂大臣之耳，次皆以为退守矣。自魏友谅不守神马坡，陈孝庆不守南巢，林管不守复沙，郭仁翼不守胥浦桥，夏兴祖、商荣不守喻口、淮口，而退守之说始不悞于庙堂大臣之心。至进战、退守之策两皆不得，而庙堂一意于和议也。中外之士咸曰：祖宗之大仇未报，中原之块土未复；胡运已衰，虏势尤弱。与其供输帛以益其粮馈，孰若效死于一战？殊不知驱吾之赤子以就锋镝，与夫通金帛以息民

者，其失为孰多？

耗天下之财馈，以资遗黎涂炭之苦，其与夫卑辞下礼、暂屈一时之重，以免天下元元之愁叹者，其得为孰多？此和议之讲，实今日之先务也。

今之窃议者不过曰：罢招军之令，则挫天下豪杰之心；结宣招之局，则失天下将帅之望。殊不知将不去边，兵不撤备，外虽住招，而内反有以全吾军息肩弛担之心，豪杰之心实未尝挫；急于自固，缓于求胜，外虽罢局，而内反有以全吾军养锐待敌之策，将帅之望实未尝失。和议何损于豪杰、将帅邪？又不过曰：昔柳浑谓夷狄人面兽心，易以兵制，难以信结，后果有变；韦伦言吐蕃狼子野心，难事信约，宜谨边备，后果有为所误。殊不知匈奴之叛，在于汉人恃和无备之时；吐蕃之渝盟，在于唐人恃和罢兵之日。备之既去，则变之所必生；兵之既罢，则误之所必至。和奚罪邪？又不过曰：靖康之变始于二三大臣专主和议，而不任兵革，以故虏道无厌，百求皆副，至于穷极，而北狩之祸终于不免。殊不知靖康之变，事出权臣，国无良将，忠义之气不伸，守御之备不设。兵则恐其伤于和而不敢言，谋则徇其主于和而不敢发。京师之兵有名而无实，勤王之兵久发而不至。此其为祸，和奚罪邪？

臣尝遍观古今中国之所以待夷狄者矣：兵争之失在于士大夫逞忿恃兵，而讳言和议；和议之失在于士大夫惩已往之咎，而耻言用兵。故征伐者不至于困弊之极，则不复言和议；和议者不至于罢兵撤备为敌所误，则不复言征伐。二者胥失也。人皆知唐突厥寇太原，且遣使和亲。帝问计，德彝曰：“彼有轻中国之心，谓我不能战。若乘其急击之势，必胜。胜而后和，威德两全矣。”暗者于此，遂以为德彝之论先战后和，足以使终帝之世无突厥患；今日之未胜而和，非威德之不相济欤？臣窃以为不然。考帝之于突厥，小大之战不过数遇，南北之兵不过数万。唐据堂堂中国之全胜；突厥虽曰盛强，不过夷之中一偏虏耳。德彝之论，所谓以大制小。而今日之事，所谓以小制大也。威德两全之策倒施于今，岂不反速夫败亡之祸邪？

今中外之臣、草茅之士，徒知痛二陵不反之冤，洗三朝未雪之耻。见帑帛之输，莫不含秽忍忿，思与之不共戴天；见词命之遣，莫不泣血铭心，思与之不并生于斯世。此三尺童子之所通知，而愚夫愚妇之所共晓者也。吁！边民失其故业，内地苦于征徭；版曹内虚，总司外耗；将帅无谋，士卒悖命；军储无蓄，国用不充。当是之时，利于兵争邪，抑利于和议邪？夫万金之囊，穷博于终夜之力，所存无几。取其未尽之资卷而怀之，以俟夫他日再举。周旋于胜负未分之地，犹愈于索手于一决。弈黑白于一枰之交，智者知其未必胜，宁负已输之名，而掩其终不可救之迹，犹为存体。今日之势，大耻之未雪，未足以为国家之重轻。再战而不利，三战而不捷，则天下乘其弊而起，在国家何以为自存之策？故陵之未反，块土之未复，未足以系今日之安危。生灵之涂炭，将士之死伤，边民之饿莩，父兄死于疆场，复驱其子弟于败衄之场，安危之机实在此一决耳。

古人非不知子女之不可遣，玉帛之不可遗，土地之不可割也。

汤事葛，文王事昆夷，君子以为仁；大王事獯鬻，勾践事吴，君子以为智。然则今日之和，非真怯也，全吾仁以待他日可乘之机耳；非真畏也，养吾智以俟异时可投之隙耳。今行人屡遣词说、屡通币帛之好已成，谕成之使已至，可谓国家之大福，生灵之大幸矣。臣愚犹虑虏庭或有邀求，而庙堂大臣不俞其请；虏使或肆傲慢，而庙堂大臣不加之礼。使前日屈尊忍辱之举，败于九仞一簣之微。师徒无备，边野不实，其利害尤甚于兵争之日。岂不大有可畏！欲望圣慈，上体三代之君所以待夷狄之心，下效汉唐之君所以事夷狄之意，忍一时之辱，图万世之利。毋惑于草莱书生之谈，毋动摇于武夫将士之论，期与斯民同归于安靖和平之域，以寿吾国家千万斯年之脉。实天下幸甚。虽然，和议之献已详于前矣。臣尝闻之，和未成而张兵，则必有以启敌人之疑心；和已成而废兵，则他日之祸盖有甚于未和之先者。故越人卧薪尝胆之举，柳浑后变之论，韦伦后误之策，德彝之计，靖康之鉴，如前所论，未易枚举。倘果以为和可恃而废兵，则将见奋臂一呼，带甲百万，招旌一挥，下城数十，堂堂之中国为无人之境矣。岂不畏哉！岂不畏哉！故臣专以战守之策著于后篇，愿陛下毋以为书生之常谈而忽之。此臣所谓今日之大计。

卷四 治安药石 边防要务三

山水寨

山寨器具：聚轿，透筒，就储，曲架，远汲，走水，种水，合槽，粮船，斜车，浮木，溜脚，圆木，火炮，灰炮，土炮，石弹，踢脚城，轮箭车，虚桥，毒，土ru头，绵幕，瞥脚水，螳螂拒马，蜻蜓车，挂车，油幕，引车，埋水，方木，土员，顶板，扑灯蛾，布遮箭，绵帘。已上三十六件系山寨器具。

水寨器具：伏牛，豁水，游丝钩，水毛猬，浮钩，暗樵，拍水，独面暗棒，沙针，绵穰，撞竿，撞筏，截汊，鸡距，稻杆，斜桩，自凿，拒板，虚木，乱线，双头筌，钉底，担车，碍父，鬼钻，八角茴香，聚钩，网索，篾锥，水蒺藜，鬼连环，火牌，锤锥，藤蔓，阑河，冲天水，金网筌，神系，四索番车。已上三十九件系水寨器具。

臣闻天下之形势成于人力之所能及者，必败于人力之所不及。池之可凿，城之可筑，器用之可制作，桥道之可修设，皆人力也。今日以人力而成，他日人力之所不及，则终亦败。孰若形势之便出于自然，险要之利不由乎人力之巧？天造地设，自不容以小智私意所得而增损者，山寨、水寨是也。横涧有山可屯万人，孔福失之，而濠梁以陷；马鞍有山可置百家，时俊守之，南巢以安。此山寨之已验也。渭南之地四围皆水，亮军驻其中，仲达不敢涉水以战；濡须之地两旁皆水，权筑栅其间，曹公不能破。此水寨之验也。

自今观之，淮水以南二十余郡，州之有城，自山阳、合肥、浮光、濠梁、历阳、黄岗、维扬、仪征、德安、郢州数州，各系近年以来节次修筑，稍成次第。他如龙舒、濡须、盱眙、安丰诸郡，虽有城壁之名，而基址卑陋，砖石摧倒，有不若豪民之墙壁。县之有城，自天长、六合、南巢、应城数县，各系渡江之后渐次增广，稍成规模。其他如舒城、霍丘、六安、庐江、京山、孝感、淮阴、宝应诸县，虽有县官治事之所，而所谓城壁者，间断有无，不足以隔犬彘。平时无高深之备，每有缓急，村落之民奔入镇市，则镇市愈至于伤残；镇市之民辐凑城邑，则城邑愈至于蹂践。反无山寨、水寨以为近便安葺之计，则沿边之民焉往而不转徙哉？承平以来，淮、汉州军凡二十有二，主客户凡一千四百万。以一十二郡之广，以一千四百万户口之众，而州之有城者不过六七，县之有城者不过八九。纵使亚武接踵，所置几何？况于封城之相远，道路之不通，有非仓卒所能造其郛鄣之间哉。

臣尝于张士元潜淮南、熊飞帅淮东之日，集诸子深长之议论，萃天下慷慨之人物，丘垤险易，污池深浅，罔不遍历，罔不周知。凡山之高险不易登陟，上有平坡可以屯结者，必因山为垒，扼绝路径，增筑墙堞，使近山之民船运粮食，携策老幼，盖造庐舍，断截 χ 来。万一贼入险隘，劫我山寨，上寨而攻则矢石不到，而人力徒劳；越寨而过则腹心有忧，而或虑掩袭。

东自山阳、东乡、宝积、高寨、山城、文贤、横涧夹山、涂山、施黄、野父、毛工、胡鼻、莲花，西自骨勒、铁脚、辽峰、浮渡、柳子、燕九娘、三湾、龙辰、贾木、挂车、枫原、西安、诸山之上，巖峭拔，上平下险，山势高耸。可以为寨者凡九十有四，而内有无水之寨六，各可屯万人。而又撰为守山之具，凡三十有六。贼人之士卒既有所不可登，贼人之矢石且有所不可及，内则团结乡兵，而济以木石；外则策应大军，而扼其隘阻。贼兵虽强，安能浼我山寨之险邪？凡水势环绕不通往来，中有洲渚可以居止者，必因水为营，拒筑沙石，拒绝舟楫，使近水之民圈牧牛马，充积裹粮，明造牌筏，暗设筌刺。万一贼入湫洑，攻我水寨，则家基之利可慕而不可图，犄角之势可望而不可近。水环四围，非子产之乘舆可济；天限一方，非曹公之鹿舳可渡。东自谢杨、老鹳、范光、艾陵、温陵、三港、凌亭，西自滋泥、蚌湖、团峰、马肠、九曲、濡须、南巢、白湖、花山、瓦阳、石塘、张湖、破岗，诸湖之中水势回环。可以为寨者凡四十有九，而内有夏秋泛涨之寨十有一，各可屯数万人。而又撰为守水之具，通三十有九。贼人之舟楫既不可入，贼人之步骑且不可到，内则沿淮水军万弩手分番守把，外则忠义军民分地团结。贼兵虽强，安能浼我水寨之险邪？

国家自兴兵以来，惟知恢复中原，而淮南之地恬不介意；惟知袭取商、虢，而荆、襄之地邈不加察。以故符离之师未入，而贼兵已入于山阳；陈、蔡之师方举，而贼兵已入于安、复。

故前辈谓善守者，敌不知其所攻；能攻者，在于善守。靖康、绍兴之间，淮、汉不守山水两寨，千里之民辐凑渡江，内则阻于关隘之不得通，外则绝于津渡之不可过。白沙、北峡，死者山积；杨林、瓜州，江水为之不流。遗弃之粮食皆贼人漕运，纵放之畜牧皆贼人之脍炙。此其功业之不振，盖根于淮汉之不守。而淮汉之不守，实自夫山寨、水寨之不保也。

惟能行下淮、汉诸司，劝率土豪形势，修筑山水两寨。每一寨置寨官一员，令借补官资，以为之主宰。每十寨置寨将一员，令吏部注阙，以为之统率。民有自备钱粮修筑一寨者，官为推恩；民有纠率众财自创一寨者，官为推赏。如此，则于官无费，于民有备，而守边之政举矣。此臣所谓山、水寨。

屯要

臣闻屯守之地，当其冲要，则一人之力可以敌万夫；非其冲要，则万夫之勇不足以敌一人。故秦人守要害之地，而并吞六国；司马仲达据四达之冲，而吴、蜀亦不敢争。齐人之守渤海，郑人之戍虎牢，孔明之屯渭南，孙权之坞濡须，皆是道也。

然一国有一国之冲要，天下有天下之冲要。不知重守其所谓要害之冲，而一切泛然于贼人不由之道，则兵旅日增，费用日广。

吾见其劳师匮财于非所用力之地，彼间之可乘、隙之可伺，固亦自若。而堂堂之中国，将为无人之境矣。

今日之形势，闽、蜀之外，莫淮、汉急也。故淮东之地，屯仪征、维扬以当漣、泗、海、亳之冲，屯合肥、南巢以当渦、濠、汝、颍之冲；汉中之地，屯黄岗、汉阳以断安、复之冲，屯襄阳、樊城以断唐、邓之冲。此其选择形势，精据利便，固无可议。然地之相去千有余里，其间小径、间道姑置不论，通都大驿、平原旷野，类皆屯戍遗阙，臣窃忧之。取淮而言，自柘皋、南巢、草鞋岭、野父山、庐江至瓦隔河，固足以入江；自安丰、桃城、金牛、航步、沙湖、版桥、罗场镇至盘小寨，亦足以入江矣。然算陂、巢口之水峻如泻油，铁脚、杨梅之山峭如立壁，敌虽云蒸雾集倍道而至，中间险阻崎岖、林木茅苇，未足深畏。至若自濠梁升高山、丽山、大青山、韭山，定远黄莲、皇甫山，梁县望桑根山、宣宗，而至项亭，则东西数合、南北一望。高则半岗小坡，不过寻丈；卑则浅沟狭涧，不过数步。既无关隘可以遏其锋，复无他戍可以绝其后。贼若径从此径突入和州，屯兵杨林、梁山、白山等处，控扼大江，东浚栅江、裕溪以造舟楫，北凌东关、肥水以通漕运，借曰未能涉我风涛之险，所谓湖南、江西岁计米麦之运不敢东下，则版曹告匮，而骨髓先枯；浙西、淮东按月茶盐榷货之商不敢西上，则诸路总司无措，而肝脑先溃。此濠梁、历阳之虚实，江淮之胜负系焉，可无重兵以守之邪？取汉而言，自长乐、平林、新店、阳城、石井、河步、石河而入安河，固足以入汉；自桐柏、范庄、马岗、浦口、劝羊湖、营河而入随河，亦足以入汉矣。然应山、大靖尚有乡兵团结，土门、九里尚有旧关故垒，敌虽越险而来，亦不足畏。至若自唐州、湖阳分界山至枣阳，自车桥、汤川至郢州，自胡陂、走马岗，道人林、土石至随州，则北自唐、邓，南至汉水，无林可依，无涧可隔。虽有袞河守把之卒，而地无关隘，不足以扼其冲；虽有华阳、枣林义勇之兵，而势非险阻，不足以抗其锐。贼若径从此径突入汉右，复取樊城柳林山、谷石堰、长兰、白木等处，直渡汉水，北据荆门、虎牙、斑竹、马梁诸关以为自固之策，南据江陵、建阳、潜江以为屯守之计；置襄阳于不攻，前袭荆南，则襄阳已在围圉之中；弃光化于不争，而远凭巫峡，则光化已居其囊括之内。借曰未能舳舻千里，以争我东下之势，所谓三巴之险已塞，而吴、蜀有离析之忧；荆、襄之区不全，而江、淮无犄角之势。此随州、枣阳之虚实，荆、襄之得失系焉，是岂可以不问邪？

近日诸将惟知以重兵固守涡口、南巢，而濠梁、定远反视为闲慢之地，故贼兵大入于环滁、历阳之郊；惟知以重兵固守神马坡、樊城，而车桥、胡颿、土石反视为不急之所，故贼兵大入于安、复、郢、随之境。此其冲要，自今宜令行下淮、汉帅臣，搜寻前件险隘，分兵固守，差官节制，明立斥堠，近置策应。吾军进取，则留此以为劲捷之道，而取其有先人之便；贼军入寇，则设此以为掩袭之所，而避其有阨我之谋。则三边之形势可全，而淮、汉之津可无潜涉之忧矣。是谓屯要。

捷径

臣闻江湖形势之论有二：曰通衢，曰捷径。两军之所共知者，谓之通衢；吾军之所自知者，谓之捷径。则人所不测而不及关防，古人所谓以迂为直，以患为利，以逸待劳，以饱待饥；兵家所谓后人发，先人至，由不虞之道，攻其所不戒也。是故两军相对、两阵相形，知通衢而不知捷径，则在我之势十得二三；知通衢而能备捷径，则在我之势十得七八。故捷径之利得之，则我常得以袭人；失之，则人常得以袭我。以吾之二三应彼之七八，计算之间得失已分。善用兵者，较计算之短长，思过半矣。若夫堂堂之阵、整整之旗，斗死生于平野大坂、胜负未分之场，孰若潜驱密伺，以制之于不战之地哉？吴元济知有长坂、义武，而不知有张柴、垂瓠，卒成李之绩。刘禅知有祁山、武功，而不知有阴平、江油，卒成邓艾之绩。丹阳之贼惟知有三湖巨浸之险，而不知霍山小道，卒成杨素之绩。然观之历险断桥，艾之凿山通道，素之缘崖直进，非平居闲暇之时为他日乡导之资，太平无事之日得之于樵苏小子之末，脱有缓急，安能出人之不意，乘人之不及哉？

今日荆、淮之地沿边州县，固已分屯大军守把要害。至若淮西舒、蕲、黄、安、六万山之间，京西荆门、南漳、谷城、光化一水之津，小道狭径可行掩袭之所，不一而足。前后帅臣、边将措置边防、守把津要各以己见，申闻枢省、敷奏朝廷者，不知其几，卒未闻有能条具其一二者。是皆非乡导之官所得而周知，搜访之使所得而涉历。边探之将佐既昧于讨论，州县之官吏复惮于工役，樵牧之论何由闻达？然吾军之不知，不过无以投人之间隙而已，其利害犹有可言者。至若贼军得之间谍，阴驱潜率，反得以捣吾之腹心、冲我之膺背，则虽有韩信、曹公之智，何所施巧？

自今观之，人皆知合肥、寿春自有南巢一湖、北峡一关，可以绝其奔突之锋。而不知自白陂入小路，至木场河、谢步、陈六公、庄四、版桥、桐木镇、乌沙、梅林、九井而涉鲁洪，则可以袭吾枞阳，而广储一仓之运，已自入于贼人咽喉之中；自霍丘入小路，至二郎岗、芦塘、故步、下芜、庙山、枫木岗、辽峰、夹石、挂车、庐州岭、佛岭、梅子岭、上辛岭而入桐乡，则可以袭吾皖城，而龙舒、山口、蕲阳三仓之运，已自炊于贼人釜甑之上。此淮西之二径，不可以不备也。人皆知襄阳、荆门固有淇、漳二水、虎牙一关，可以遏其南下之锋。而不知自荆门界，至白土、中卢镇、罗坊、萧溪、十会山、黄行岭、双池、郑亚山、平山、阳河、磨石而入谷城界，则曲直相通，最为劲捷。万一贼兵长驱而前，乘我不备，则荆门、江陵果何以为御守之策？自白漳小路，至横林、手炉山、长湖、白竹涧、鼓楼山、古石潭、阳陂而入南漳界，则坦夷相接，略无崎险。

万一贼兵星夜潜发，出我不意，则潜江、建阳果何以为控扼之计？此荆、襄之二径，不可以不备也。以至竹山小径，七百里入峡州，两马可以并行；沙涡小径，三百八十里入麻城，粮馈可以肩运；贾木一径，可以入光山；武阳一径，可以入褒信。

若此间道，未易枚举。

自今宜令行下淮、汉诸司，逐一踢逐前件小路，随其远近险易，多方措置，依兵家守隘断险成法修治。道狭则因山为险，守以强兵，必使我可出而贼不可入，故彼不得以袭我之虚；道阔则因涧为濠，守以强弩，必使我可往而贼不可来，故彼不得以蹶我之后。是谓捷径。

卷五 治安药石 破敌长技一

陷骑

臣闻吴人善舟，晋人善骑，吴人非不善于骑也；番长于马，汉长于弩，诸番非不善于弩也。吴人生于圯泽之乡，故舟楫之事不待于教习而自能；彼诸番生于驰逐之地，故骑射之巧不待于指使而自精。是岂得之见闻，求之阅习，如汉晋之士邪？盖人力之所充，不如天性之自巧。出于勉强学习之所致者，其与夫与生俱生者，过人远矣。

况今日之事，地不可同，技非其敌。前代名将固尝讨论番汉短长，以求致其所能矣。彼以骑制骑，犹不足以取胜。况今日三司、五驻之马，皆可数计；而虏人一雕所指，动辄数万。

固不胜其可忧矣。奈何尚敢言于进取哉？吁！燕冀之游蠹，非淮汉之驺驹；秦晋之骑士，非江浙之刍牧。马产于西夏，而军招于江淮之间，固已物性之不相谙。刍秣于营槛者有年，于兹而驰驱千里，脊破骨穿，乃藉水草于荒山之芦苇，是又风土之不相得。此其相去有若天壤。今日诸将诿可不急料其长技乎？议者谓御骑者无出于车，陷骑者无出于弩。臣尝献轻车之制于后矣。然车徒能制骑于锋交刃接之时，锋之未交、刃之未接，何以使骑之不可逞？弩徒能制骑于三百步之外，而三百步之内何以使骑之不可逃？故江湖陷骑之法，必欲运机缄于冲突之时，使其雷轰雹击之锋皆有所不及施；设器具于驰骋之际，使其风回雾转之巧皆有所不及逞。彼方恃其一骑当八卒，吾必使其八骑不足以当吾之一卒；彼方恃其一骑射足以敌吾之十戈矛，吾必使其十骑射不足以敌吾之一戈矛。番马之骏反不如吾步卒之能驰，骑射之精反不如吾戈戟之易中。是谓反主为客，易短成长。正前辈伏弩于林可败其骑，而骑果败；断木于道可得其马，而马果得。皆此类也。

然陷骑之法，江湖传袭不止一端。大率不过虏骑众多，不容斗敌，伺其所行之道，制为陷骑之具，勿令贼知。然后示之以弱，以诱其必来；啖之以利，以致其必至。使其堕我之圈圜而不自知，入我之陷阱而不可脱。其法有六。一曰伏枪。谓用火炼竹枪斜埋成列，却于枪头所到处掘地成窟，长一尺五寸、阔半之，用竹一尺八寸埋在内。次以竹圈挽枪著地，覆以草茨，不令知见。复用挽枪竹圈从窟内系提头索，别曳于枪头所指处一丈许。遇贼马踢动，提头索曳去挽枪竹圈，则枪头向敌，起地三尺，贼马无不中伤。二曰绊索。用麻索各长五丈已下，两头及中间各长一丈，用木桩系索，钉之于地。用青竹竿五条撑索腰，控低著地，扣以机结木钩，如猎之制。遇马足触动机结，则撑索竹去地三尺，贼马无不被绊。三曰马拖。谓用竹削成筋火，其长数倍于筋，其锥甚锐，用以簪地；其尾则用热汤煮过，令槌碎和麻，各以成索；索尾又安扣头，扣转于竹片之上；仍将枪杆曳索于竹片之首。遇马被套而走，则索尾之枪自卓其腿腹。四曰马筒。用掘地成阱，深一尺、阔三寸，内置攒锥。遇马足被陷，则攒锥自刺其蹄踵。五曰青阱。谓于麻麦草芥之地掘而成阱，不拘广狭，上以芦席、箬盘、竹席之属覆之，而掩以麻麦草芥，随其物之类色，使敌马不

觉足陷。六曰白阱。谓以尘沙、土石之地掘而成阱，不拘广狭，上以芦席、竹{列}之属覆之，而掩以尘土、沙石，随其地之颜色，使敌马不觉足陷。已上六法，皆于道路预先修设，以待其来。然器用之设，非瞬息可成；制作之艰，非顷刻可办。乃若仓卒相逢，不期而遇，前不得以婴其锋，后不得以避其锐。当是之时，不费寸土尺木，而贼马自抵于损伤；不劳匹马只轮，而贼骑自至于颠覆。

其法亦六：一曰刺球，四方有锋，中间有蒂，以铁为之；二曰蒺藜，砺之以锋，萃之以毒，以铁为之；三曰茅针，其形如针而稍大，以铁为之；四曰鹅项，其形两曲而上下皆锐，以铁为之；五曰菱角，以铁为菱角；六曰皂角，以铁为皂角。已上六法，皆预先打造，遇欲用则令筌插、撒掷在地。然平原旷野，我知而敌不知，乃可施巧。道狭路隘，敌险而我亦险，将何以为两难见巧之策？莫若因地设险，使敌骑之来可入而不可出，吾军之利可见而不可夺。其法有八。一曰踢圈。以竹为圈，插于马道，以索续于竹圈之上，用套马足。二曰截径。用竹弩一张、竹檐七片、蒺藜一只，以马尾、头发之属曳之马道。马头触之，则箭发马倒。三曰伐木。马行于林樾之中，令伐木横道，则马不可过。仍止令半折，不得伐断，恐为敌人下马拖曳离路。

四曰结草。谓马行于草野之中，其正路故令断绝砖石，堆塞柴茨，却于四围用草结缚其稍，令阑绊过路。马急走则被绊，众队皆倒。五曰种冰。谓道路险峻，或高坡峻岸，或斜城陡岗，当令迎风灌水，水结成冰，则滑溜不可过。六曰裂石。谓马道窄狭，两旁皆土木，当令抄掘塞路。七曰断桥。谓马经过桥梁必毁拆，令不得度。八曰琅琊版。谓用版钉琅琊钉于上，行则载于粮车之上，用则埋于沙砾之地。已上八法，皆能陷贼骑于道狭险要，且扼贼于险。此固可用。贼知险而不入，将安用之？在我则有诱骑之术，使贼马见此踊跃而前，奔腾而至，自抵死亡，自投陷阱，而不容止遏。其法有四。一曰刍诱。谓敌马行远，久阙草刍，故下置陷阱、枪刺，而上覆刍秣，使马见之，自投死地。二曰饵诱。谓贼马饥饿日久，故下置陷阱、枪刺，而上覆菽粟豆料，使马见之，自投死地。三曰献青。谓贼马入境，久不牧放，有草茨青苍之地，设陷阱、枪刺，使贼马望见草色，而不顾险陷。四曰献白。谓贼马入境，久不汲饮，即于陂池、溪涧之地，设陷阱、锥刺，使贼马望见水色，而不顾险陷。已上四法，皆令贼马自越水火而前。凡二十四法，皆陷骑紧口。其他如水药之秘、风沙之变，虽曰奥妙，然杂以浮诞，姑置勿论。诚能明此，复类推而意该之，吾将反虑虏骑之不多至耳，何虑其长技之不制哉！

今日国家西南之程驿既断续而不登，淮、汉之驹养且收买之无术，三司、江上之刍牧复不闻于增益，而陷骑之策，诸将未闻有知其一二者。臣故摭其大略而僭言之。若夫江湖琐细之论，臣不复为陛下献。是谓陷骑。

卷六 治安药石 将帅小数八

搜伏

臣闻天下之事，耳之所闻、目之所见者，皆可以预备。耳目之所不闻见，则预备之术何自而施？声音之相接，颜色之相睹者，皆可以巧致。至于声音之不相接，颜色之不相睹，虽欲巧而致之，讵可得邪？

兵家攻其不备，出其不意，以逸待劳，以饱待饥，乘人之不及，攻其所不戒者，皆伏兵说也。孙、吴之书，韩、曹之术，皆有出奇设伏之名，而不及九伏。十一伏之法，虽遗逸之士言其大概，而得其传者类皆粗略。故其所存惟九伏而已：一曰山伏，谓山岩崎曲，关隘险阻；二曰土伏，枯壕堤岸，古城旧垒；三曰草伏，草蒿蓊郁，茅苇掩映；四曰林伏，蒹葭荆棘，茂林修竹；五曰夜伏，天色昏暗，夜气晦冥；六曰烟伏，山岚气雾，罩占郊野；七曰水伏，束苇流身，覆荷盖面；八曰伏，桥梁枯涸，屋舍幽暗；九曰伪伏，我欲设伏而窘于无兵，欲不设伏而恐其袭我，故就险阻之处伪为尘埃、旗帜，如设伏之状，使贼疑而遁。以是九者，出军之日，先选机巧合于人一名为伏兵，将应行军下营，专一拣择形势，多设奇兵，伏以备盗劫。

故伏兵之法，一人不知，万人不期；一夫不睹，万骑失措。至于曳柴扬尘，而中有突骑；断木成庵，而后有伏弩，皆所谓流伏是也。

善伏兵者，藏于九地之下；善发伏者，动于九天之上。鬼神有所不能测，雷电有所不可及。微乎微乎，至于无声；神乎神乎，至于无形。而至此，讵容以言尽邪？盖伏生于奇，奇生于机，机生于正，奇正发于无穷之源。非员机之君子，安能与于此哉？然善于设伏而不善于搜伏，恐我之伏以陷彼者，将转而为陷我之具矣。故搜伏之法，远入虏地，营垒生疏、道路险隘，恐其设伏，尤当先发伏。兵将纵横搜索，斯无疏失。故草中走兽突出，则伏必在草；林中飞鸟鸣噪，则伏必在林；无风而竹苇自动，则伏必在山；无雨而滩碛自湿，则伏必在水；溪涧浑浊，则伏必在流；凹坞昏暗，则伏必在僻野；无风起尘，则伏必未定；未晓鸡鸣，则伏必夜动。故善搜伏者，必依四搜之法，炬木组竹，击石运弩；搜生而纵死，搜向而纵背，纵火于东而静搜于西发，弩于左而静搜其右。是谓搜伏。

反泄

反号召、反旗帜、反金鼓、反烽燧

臣闻我秘敌泄，则胜常在我；敌秘我泄，则胜常在敌。近日边政正堕乎此。故自田俊迈禽，而虜人出我颍河、安丰之兵，尽用吾军之旗帜；而吾军每败于辨认之不真。自吴曦叛，而虜人入我安、复、荆、襄之兵，尽识吾军之队伍；而吾军每泄于机械之不密。此兵家反泄之法，盖不可不讲也。然反泄之法有四。一曰号召，谓昔以青旗而招将佐，今以青旗而招士卒；昔以白旗而招统制官，今以白旗而招队、部将。二曰旗帜，谓昔以青为左、白为右，今则以青为白，使敌人不得以知吾左右之名；昔以青为直、黑为曲，今则以黑为青，使敌人不得以知吾曲直之势。三曰金鼓，谓昔闻鼓而进，今则闻鼓而反止；昔闻金而止，今则闻金而反进。四曰烽燧，谓昔以一燧为遇寇，二燧为索救，今则反以一燧而为索救之号；昔以无烟为无事，有烟为有警，今则反以有烟而为无事之验。是为反泄。

暗认

臣闻晋师伪旆曳柴，而司马得脱；虞升卿易衣入质，而戎虏果信；曹公伪为袁氏之旗，而焚袁氏之辎重；于仲文伪建尉迟之帜，而袭尉迟之守将。皆吾军诈以诱敌而致其师也，况使敌人诈以致我哉？此暗认之法，不可不讲也。一曰旗号，谓恐敌军诈作吾军，合于相遇之际，先逐将队旗帜三伏三起，尽行卷轴；复将旗杆三伏三起，尽行舒展。若彼军起伏皆如吾法，然后合阵；否则番军，即时掩杀。二曰金鼓，谓恐贼军诈吾号令，即令诸军于相见之际，一鼓一金，次二鼓二金，次三鼓三金。彼既同此相应，即是吾军，然后合阵；否则番军，即时掩杀。三曰阵法，谓恐贼军诈吾军号令，诸军于相遇之际，不以人马多寡分为两队，左队左旋，右队右旋，至一周遭而止。彼既同此相应，又令诸军急合而为一阵，双日左旋，只日右旋，至一周遭而止。彼又同此相应，即是吾军，然后合阵；否则番军，即时掩杀。是谓暗认。

。

潜易

一易将、一易兵

臣闻以将闻于天下者，易将不易兵；以兵闻于天下者，易兵不易将。吾之能将，素为三军倚重，一旦他出别营，则贼军必[A] 吾后。吾之精兵，素为敌国震服，一旦改发他道，则贼军必伺吾隙。故兵家秘法，易将则兵不随行，所以使两军之皆重；易兵则将不同往，所以使彼此之兼全。兵发之日，去藉彻爨，而炊宿无踪；晓出夜行，而尘矣不起。将发之日，不彻仪仗，以愚敌军；不落号带，以安我士。故易将而兵无失将之忧，易兵而将无失兵之虑。是谓潜易。

急据

据山、据水、据林

臣闻争山不得上，则利在赵而不在秦；争水不得渡，则利在汉而不在楚。两军相遇，不据利地以抗之，讵能扼敌人于仓卒之际哉？此据利之法，不可不讲也。然其法有三。一曰据山，谓三军遇敌，既无城邑，又无沟垒，即于近便有山，不拘高低，据以为险，静以待敌。登高望远，可见虚实，而施吾破贼之谋；发石断木，可避锋锐，而扼其逼我之势。二曰据水，谓三军遇敌，进无可依，退无可保，即于近便有水，不拘浅深，急据为险，静以待敌。敌渡，则候其半涉而击其济薄之师；敌逼，则誓众以死而激其背水之战。三曰据林，谓三军遇敌，既无山阜可依，复无川泽可据，即于近便有林木掩映，急据以为待敌之所。敌将而愚，则依林设伏，而敌不及备；敌将而智，则缘林发矢，而敌不可以入。林燥则畏焚，而敌兵不可搜；林密则畏绊，而敌骑不敢逼。然后张翼伪遁，而反击之。是谓急据。

分渡

兵多地广则分一为十、兵少地狭则分一为五

臣闻涉水为兵家之至险，半渡可击见于《书》，半济而击详于法。故分兵而涉，则过路多，而敌无御我之谋；合兵而涉，则过路少，而我无绝敌之策。此分渡之法，不可不讲也。然其妙有二。兵多地广，分一为十，使对敌一军先至水次而不得渡。

敌军必相持于水岸，而又不容吾军急涉，即佯与交锋于水之两傍；使其余去敌差远九军急涉彼岸，直冲敌军之后，与敌邀战；待其反顾而拒我九军，则吾对敌之军可不战而自涉矣。兵少地狭，分一为五，使对敌一军先逼水岸而不得渡。敌军必相持于水岸，而不容吾军急涉，即佯与交锋于水之两傍；使其余去敌差远四军急涉彼岸，直冲其军之后，与敌邀战；待其反顾而拒我四军，则吾对敌之军可不战而自涉矣。故分渡之妙，后涉之兵先发，先涉之兵后发。彼诚能拒我之二三，则我之已涉者盖已七八；彼诚能拒我之一二，则吾之已涉者盖已三四。是谓分渡。

自认

雪迷、烟迷、尘迷、雨迷、夜迷、人迷、马迷

臣闻阴陵之失，项羽之勇无所逃；霸陵之失，李广之智不能免。吾骑远出，吾军远探，或雪迷路径而士卒易忘，或烟暗山川而士卒莫辨，或尘埃草莽而难认形势，或风雨晦冥而不见山坡，或星昏月暗而夜入他路，或人疑马惑而误行别径。是谓军迷，最为恶证。在我有自认之法：一则采探、马军及吾军将士，常带五色花纸钱替代数沓，及造小布袋一枚，内贮石灰令满，安在搭袋之内。遇白昼兼程、星夜潜发，路无辨认，野无踪迹，雪则用五色花纸钱替代之属，系挂于茅苇草木之上。仍以数之多寡而辨其远近次序，则积雪之中不致迷道。雨则用石灰布袋之属，印灰点于地面之上，仍以点之多寡而寓其远近先后之别。前队先回，则添纸钱、增灰点，而使后队之不相失；后队先回，则又减纸钱、乱灰点，而使前队之不相误。纸钱则青、黄、赤、黑、白五色以表远近，灰点则以一、二、三、四、五数目以表往来。纸钱则收以便袋腰复而以备缓急，灰点则曳以鞭梢而用以印点。贼人见此，将谓村民祈福之具、猎人捕兽之迹，而不知吾军用为乡导。后军欲寻前军，则望此趋向；前军欲追后军，则得此记认。是谓自认。

就顺

顺山、顺水、顺风

臣闻势不两立，术不两全。处己于顺，则在彼皆逆；处己于逆，则在彼皆顺。故争山不得，魏兵以败；拒水上流，蜀军以胜；顺风扬尘，贼军以溃。皆古人就顺之验也，兵家未尝明言之。近者诸将失紫金山，而花靛受敌；失故镇河，而符离受闭。夏风多南，冬风多北，不占风势，而淮北之师败于暴风霰雹之所震鼓者，屡矣。此就顺之法，不可不讲也。一曰顺山。

必使吾军先居高险，则贼自陷于低下。故矢石击发，我远彼近；人马驰逐，我逸彼劳。我则前峻后险，而无向不济；彼则内卑外高，而数面受敌。二曰顺水。必使吾军先占上游，则贼自堕于下流。故顺水行舟，顺流济兵，而利害之势已分；拒水为营，背水为阵，而难易之形已判。自上而下，在我有摧枯折朽之易；自下而上，在彼有登高涉险之难。三曰顺风。每遇战斗风起，必使吾军先背上风，则贼自不能免于风。故曳柴扬尘，而敌军莫知吾之虚实；吹沙走石，而敌军莫当吾之冲突；顺风扬药，而敌之口鼻可以受毒；因风纵火，而敌之营壁可以延烧。

是谓就顺。

卷七 治安药石 器用小节十有三

甲制

臣闻《周礼》有函人之职，《司马法》有甲士之制，朝错以五同论兵甲、弩矢，马燧以短长三制造铠衣士。皆所以避锋镝、全肢体、称大小、便进趋也。然造甲之法，步军欲其长，马军则欲其短；弩手欲其宽，枪手则欲其窄。其用不同，其制亦异。否则，拘于定式，昧于从变，肥者束身太紧，甲身则可周后背而前胸不交，甲裙则可闭后膺而前跨不掩。瘦者挂体太宽，挽弓发箭则甲不贴体而胸臆纒并扑，有断弦脱之忧；挥剑枪刺则甲不附身而腰背松虚，有抵手碍足之患。长者不过膝腕而矢石可及，短者垂及脚面而泥泞不前。小有不便，则拆去甲叶而遗弃不收；大有所妨，则割去全段而抛掷不顾。制作之艰，耗费之广，不几于徒费乎？故君子谨其微于制作之初焉。

是谓甲制。

人甲制

——第一等甲：腰圈四尺五寸，批膊五吊（止数直下五吊，横搭不计），头魁覆釜二尺五寸。

——第二等甲：腰圈四尺，批膊四吊（止数直下四吊，横搭不计），头魁覆釜二尺三寸。

——第三等甲：腰圈三尺五寸，批膊三吊（止数直下三吊，横搭不计），头魁覆釜二尺一寸。

——第一等甲裙：直下长一十五吊（不计横段）。

——第二等甲裙：直下长一十三吊（不计横段）。

——第三等甲裙：直下长一十一吊（不计横段）。

臣闻物之不齐，物之情也。秦人、越人之肥瘠，不可以同衣；吴人、越人之好恶，不可以同舟。心广体胖，心剿形瘠，此固赋分之不侔。在我岂容以逆其所赋，而强之以必同哉？故士有肥瘠，甲身不可无广狭；材有高下，甲裙不可无长短。故第一等甲所以给肥胖之士也，肥胖之士亦有长短，故甲裙又分为三制，使肥而长、肥而短者皆可披带。第二等甲所以给中常之士也，中常之士亦有长短，故甲裙又为三制，使中常而长、中常而短者皆可披带。第三等甲所以给瘠弱之士也，瘠弱之士亦有长短，故甲裙又为三制，使瘠弱而长、瘠弱而短者皆可披带。每遇给散，则随其肥瘠长短而选给之，则肥瘠长短无一不称其用。人瘦甲宽，则都管皮柱定不可行坐；甲小人大，则掩不及而不避金矢。皆为弃物。是谓人甲制。

马甲制

——大全装六件：甲身一副，搭尾一件，鸡项一件，大秋钱一件，小秋钱一件，面子一件。

——小全装六件：甲身一副，搭尾一件，了项一件（最紧），鸡项一件（小），面子一件，秋钱一件。

已上诸军见造大全装，而小全装未闻造用，近年独殿、江、池、鄂四司新造披带。

——未带甲先用衬副两件，免打破马脊：驼滑辣、甲圈（用布袋裹草把）。

已上诸军不曾造用，亦无上件制度。

——甲身欲平鞍鞅，不得太长，免驰骤绉绊，多费甲叶。

——鸡项合用绵衲，免头项重滞。

——式样合用小全装，免多费工匠、甲叶，及披挂省便。

——马面子合用臣新制贴额。

臣闻周马之身，最为利害惟头面、胸臆。马面子旧制虽巧，近日符离、陈蔡之役，马多被伤中寿星、脑额而死。臣今制为贴额，用绵布衲作一片，贴在马面之内、脑额之间。脱遇矢石可透铁面，尚有贴额可隔。此马面子所以合用贴额。大全装鸡项大而秋钱小，或暑月闷热、雨雪冰结，彻去秋钱，尚有了项可蔽肌肉。此马甲所以合用小全装。我军马甲，甲身例是垂下过鞅一尺许，所以披带重滞，驰骤绉绊。贼军马甲，甲身只是平腹，下用虎斑布裙，遇箭皆被矫揉，所以披带轻捷，驰骤俏俊。此马甲身所以合用平鞅。鸡项重则头低项曲，而马被控抑；鸡项轻则头高项直，而马臆松宽。此鸡项所以合用绵布夹衲。

赤身带甲则擦损肌肉而久成臭烂，衬以藉褥则护惜皮毛而不致破伤。此马甲所以未带甲先用驼滑辣、甲圈两件。是谓马甲制。

马军甲制

——腰圈合用四吊。

——甲身合用左掩。

——腰裙合用过膝三寸。

——吊腿合用摘吊。

臣闻马军与步人之甲，有四不同。步人则直身起立，马军则蹲坐低控。马军腰圈若依步人皆用五吊，则上柱两腋而不容低昂，下擦双胯而不堪转动，所以独用四吊。步人则两足循行，左掩则背安结项而穿扣不顺；马军则缓急上马，右掩则搔定左足而跨蹬不及。马军甲身所以独用左掩。步人则直身行立，短则露足；马军则曲膝蹲坐，长则绾绊。马军甲裙所以独用过膝三寸。步人则甲身腰圈、吊腿连成一片，名曰全装，而易为披带；马军则吊腿、拖泥遴作二段，名曰摘吊，而便于去取。故截为两段，上安结项四枚。遇敌则挂上吊腿，而用避矢石；退师则解入搭袋，而免被牵制。马军吊腿所以独用摘吊。是谓马军甲制。

弩手甲制

——甲裙欲移向后。

——甲裙吊腿欲短。

——甲身欲宽。

臣闻弩手与枪牌、弓箭、剑斧手、马军之甲，有三不同。

盖马军、枪牌等手例欲身材长大，独弩手不嫌矮短，故军中类选不及等仗者为之。马军、枪牌、弓箭等手已为最短，况举足入蹬，而易被兜绊；曲膝靠桩，而易为走袞。此弩手甲裙所以独欲短捷。其他甲裙后交前控，则恐被矢石；弩手甲裙前交后控，则有碍桩镫。盖古法阵前有车，车后伏弩。今制阵前有牌，弩随牌后。弩手之甲虽不庇两足，而车高一丈一尺，牌高六尺五寸，全身亦可庇护。此弩手甲裙所以独用向后。他甲惟欲紧束，则挽弓刺枪无所牵制；弩手惟欲松宽，则蹋镫袞桩无所靠倚。此弩手甲身所以独用宽绰。是谓弩手甲制。

弓制

——马蝗面弓：谓用大牛角解截成面而阔，遇拽满则曲如扇圈，受力均匀，不爵不走，不闪不眊。

——泥鳅面弓：谓用小牛角解截成面而狭，遇拽满则曲如折竹，受力不匀，易爵易走，易闪易眊。——披比筋法：披筋一版，晴暄合待半月，阴雨合待一月，方令再上。或连披数版，则内湿外干，射不旬月，解脱可待。

——漆弓背面法：用漆一重，晴暄合待十日，阴雨合待二十余日，方令再漆。不可日漆数重，则内湿外干，射不季月，断脆可待。

——裹弓之法：或用黄桦，或用桃皮，或用朱红，皆不若黑生漆，免被水透。

——肖弓之法：或用白角，或用鱼枕，或用绘画，或用红绿花采，皆不若用黑生漆，免费工绩。

——步射弓：诸军皆用一硕一斗、一硕一斗并一硕，此皆废物。今制合用九斗、八斗、七斗，内九斗放少，八斗、七斗放多造。

——马射弓：诸军皆用一硕、九斗，此皆废物。合用八斗、七斗、六斗，内八斗放少，七斗、六斗放多造。

臣闻军器三十有六，而弓为称首。武艺一十有八，而弓为第一。其紧切尚矣。今之制者，何灭裂之甚邪？盖筋角不能自相固结，故假之以胶漆；胶漆不能自相坚实，故壮之以筋角。

然二物相资，必经隔旬月，候其自干，然后再用。是谓“年弓月箭”。否则，功虽易成，胶亦易脱。

马蝗面阔，而受力均匀，受弦端正，故发矢可期于破甲。

泥鳅面狭，而弓爱走反，面爱断爵，故临用多至于误人。皆由择角之初，大角价高，小角价低，有司喜贱而恶贵，故凡所在买到军须，小角常多而大角常小。有司非喜用小角而恶用大角也，大角之价常倍于小角，小角之价常半于大角。此固价之不相若矣。况角之大者至为艰得，若全用大角，则作匠所选愈难，而仓卒亦无收买去处。戎监只得兼用大小角。小角界成狭面，面狭则力软，故令面厚，遂成泥鳅之状。大角界成阔面，面阔则力硬，故令面薄，遂成马蝗之状。泥鳅乃负滑之水族，马蝗乃阔匾之介虫，此取喻耳。至若用黄桦、桃皮以裹弓面，牛角、鱼枕以裹弓肖，

徒为观美。不若用出山生漆刷{髹木}两重，则雨不能湿，水不能透。亦必弓力软小，饥疲之卒方能牵挽满箭。不然，则拽不过而箭去无力。是谓弓制。

卷八 治安药石 器用小节

弩制

——蹀躞弩：牙里一尺八寸五分，葫芦头四寸，木檐长五尺八寸。一名马黄，一名克敌，一名破的，一名一滴油。张宪伏之于中林，而捉真珠即；时俊用之于射狐关，而败四太子。

——神臂弩：桩牙里一尺八寸，葫芦头四寸，镫二尺，桩长二尺三寸，角檐长四尺五寸。

——锹头弩：桩二尺，葫芦头五寸，镫五寸，山口五寸，锹头五寸，桩凡长四尺，木檐长七尺。

——春夏雨水蒸湿，宜用木弩。

——秋冬筋角坚固，宜用角弩。

臣闻番长于马，汉长于弩，制骑以弩。此旧说也。然近日诸军弩手，皆欠指版，人身通以五尺为率。上顶至项一尺，则下止四尺；泥泞五寸，则上止有三尺四五寸。弩手进则蹀弩以射，退则肩弩以归。檐长若过六尺，桩长若过三尺，肩弩则檐梢拄地，而下有绾绊之忧，蹀弩则桩头拄胸，而上无牵挽之力。草莱藤蔓之地惧其牵绾，必弃弩而空走；涂潦泥塹之地被其踢绊，必为弩而丧躯。今欲使弩斗力自二硕至三硕，不许太硬，令久疲之兵易于蹉踢；使弩檐自五尺至六尺，不许太长，令矮短之兵易于肩射。夏暑之月，梅雨蒸润，筋角易脱，则用木弩。

秋冬之月，风色严冷，木索重滞，则用角弩。其锹头等桩檐太长者，悉令诸军减，令短捷，则庶无废器。是谓弩制。

弓箭制

——箭镞五：石莲头，凿子头，乔麦棱，寸金凿子，破甲锥。

已上惟寸金凿子、破甲锥易入甲，最妙。

——箭翎六：皂雕，白鹇，野雉，鸿鹄，鹅鹳，雁鹜。

已上惟雉、鹇、雕翎三色最妙，然雕、鹇艰得，不若皆用雉翎。——箭五：脑节，巴翎，腰间，通，天注。

已上惟通、天注最妙。

——箭三：山茧、采漆，桐油。

——粘翎三：漆，胶，兼胶走丝。

——镞重不得过三钱，箭重不得过十钱。

臣闻矢不破坚，与无矢同；矢不破甲，反资敌用。造矢不可无法，尚矣。近日所制箭镞太重，箭太粗，胶易解散，翎易脱落。其故何邪？盖古人之制箭，欲其去之劲直也，故翎之羽曰鹅、曰鹳、曰鸿、曰鹄，所用不拘于一名；欲其去之锋利也，故镞之以金，曰石莲、曰凿子、曰乔麦棱、曰破甲锥，所制不拘于一样。

有脑节、巴翎、腰间之辨，有山茧、采色、桐油、柿漆之别。然考其已验之迹，翎则雕、鹇、野雉为最捷，镞则寸金凿、破甲锥为最锐，则通去直而易中，则漆易成而省费。余皆徒事观美，不堪实用。虏中军器，上皆有元监造官姓名、年月，遇有损害、有误使用，即将元监造官吏依法施行，断不轻恕。所以虏酋器具一一如法。而吾军制作之司一切不问，则欲速成，可以逃责，备数足矣。此所以类皆苟简灭裂，而不中用也。况镞重则弓软，而去地不远；箭重则弓硬，而中甲不入。旧法箭头重过三钱，则箭去衣过百步；箭身重过十钱，则弓力当用一硕。是谓弓箭制。

弩箭制

——弩箭用竹翎、鹅翎。

——弩箭合用随弦至檐，更放镞，出檐一寸，不得太长。

惟一滴油只依旧法。

——弩箭皆用竹，或遇无竹，亦可用柳。番贼皆用柳。

——弩箭镞合用寸金凿子、破甲锥。

臣闻弩箭之制，与弓箭不同。弓箭瞰弦，而安颇难；弩箭平头，而安甚易。弓箭太长，而择甚费；弩箭太短，而择甚省。比者帅臣造华车弩，而箭用铁，故失于太重，而不能及远；造克敌弩，而箭用索翎，故失于太钝，而不能取亲。

均于无用。要之，镞用石莲头、乔麦棱，则光滑而不能入甲，不若用破甲锥、寸金凿子，则凿上有锋而易入窍隙。翎用禽羽，则得箭者尚堪再射，不若用竹片裁制，则翎口如刀而易穿肌肉。是谓弩箭制。

鞍制

——名西桥，前后桥皆高，压不著肉，不打破马脊。可用。

——名海糊桥，前后桥皆低，压即著肉，虽有连替，亦踢脊损马。不可用。

——名太师桥，前桥虽高，而后桥亦低，受压则打伤马后脊。不可用。

——名错结裹，后桥虽高，而前桥亦低，受压则打伤马前脊。不可用。

——鞍桥鞅座合用黄油皮，不得用粉皮，惹水湿衣。

——鞍桥下发替合用摘[BC]

相连，不得用凉替，攀桥上马，则鞍倒垂马腹，误人性命。

臣闻鞍桥制有数等：一曰太师桥，二曰错结裹，三曰海糊桥，四曰西桥。近日三司、诸军，皆用太师、错结裹、海糊三样，池阳、江鄂、京南、襄阳多用海糊一样。海糊之制，前后桥低贴马肉，其摘[BC]低压马脊。师出日久，马膘瘦减，受重则鞍颊打破马脊，脓血溃烂，不堪乘骑，以至死伤。前岁海泗、符离、唐邓之役，皆坐此患。海糊桥及错结裹后桥虽高，而前桥亦低，故伤马前脊。太师前桥虽高，而后桥亦低，故伤马后脊。惟西桥一样，前后桥比他桥皆高数寸，搭袋常系后桥之下，虽上载甲军、下□梢搭，鞍颊亦不著肉，鞍桥亦不研脊，甚为利便。关西人多用，故曰西桥。然诸军鞍座尽用粉皮，欲使骑坐者不被癭阁。不知粉皮惹水，遇雨则湿浸内透，坐马者衣裤皆湿，大为利害。不若用黄油皮鞅之。及鞍桥，虽用高空，下用连替摘[BC]，免有转侧。缘凉替与鞍相离，上马攀桥则鞍与替不相粘著，多致攀转鞍桥，坠下马腹，临阵误人性命。

是谓鞍制。

靴制

——靴凹合用粉皮熟软。

——凹口合用软皮带系。

——靴面及鞅底皆用硬皮。

——靴鞋底皆用漆蜡。

臣闻马军骑马则吊腿欹斜，而两足可忧；下马则筌刺暗设，而鞋屨可破。靴之功大矣。然近日马军类多脱去马靴，或怠于附带而弃之郊野，或宁使赤露而束之鞅镫。殊不可晓。及考其所自，盖今日诸军之靴皆用牯牛皮制造，故皮性太硬，未著则不能穿足入脚；袜凹太深，既著则不能抬足起步。牵马下程则夹破脚趺，而久成疮痍；落马坠地则拄定膝胯，而不能起立。

不惟肌肉不保，且反伤于磨擦。其视金贼所制之靴，万万不同。

今后宜令袜用软皮，而上则系以皮带；鞋用硬皮，而下则抹以漆蜡。其制与今人软凹泥靴相类，而不用钉距。是谓靴制。

马枪制

——正带甲马军一百人。

——准备带甲二十人。

——个兼兵五十人。

——火头三十人。

——额外辎重三十人，近添作四十人。

——正旗头三人。

——副旗头三人。

——小枪一十八条。

臣闻呈试有四门马枪，拣指有马上单枪。岳飞教荆襄之兵，有稽枪射。李显忠教关西之兵，令弓手带枪，枪手带弓。马军之有枪，尚矣。自近代，善马射者不善马枪，所以海队只选马枪一十八条、正副旗头六名，其余皆系弓箭。立为定制，不容增减。盖新刺马军、新补马校不练教习，不熟弓马，两手挟弓犹恐不能施放，更责以马枪兼人之能，则彼安能独办？要之，一队皆系老旧马军，则令各稽小枪，而不拘以十八人之数；皆系新招生疏之人，则令专事弓箭，而不拘以正副旗头之额。庶不强人以短，而反害其所长。是谓枪制。

叉枪制

——叉杆蒺藜条为上，柘条次之，枫条又次之，余木不可用。

——穿斗枪叉，合拣择枪大小与筒口相等，然后穿套。

——造枪须令枪头、叉口用钢，筒并枪身、叉身尽合用常铁。——穿斗叉枪，先比量杆头相等，次用胶、漆、面调涂，倾入筒口，令盛满，却倒用杆斗上。庶无动摇、脱落之弊，至枪杆朽腐，而杆头犹不脱，及雨水不入。

臣闻旧制：淮东敢死军多系枪叉手，淮西忠义军民兵多系枪刀手。刀姑置勿论，而枪叉之弊有四。一则近年收买枪杆全无选择，多用杂色轻木，临用脆折及被脱误。今后枪叉杆须用蒺藜条、枫木、赤仙木，方免杆身易折。二则诸军穿斗枪杆，不问筒口、杆头巨细，例用锉斫令小，便行装斗。才遇中物，则枪杆皆从锉斫处断作两截。今后须令比量筒口、杆头一样，略削放尖，不得锉斫令小，方免杆头断落。三则诸军枪叉例皆用团钢打造，故倍费磨削，虚费钢火。今后枪尖、叉口皆令用钢，枪身、叉背皆用常铁，方免倍费工绩。诸军穿斗枪叉等军器，只此削得巨细相等，使用铁钉钉上枪头、叉头，以故临用或枪头中物而摇动脱落，或钉头入木而杆头损折。今后须令煎胶入漆，和面调涂，倾入筒口，方行穿套。庶免动摇伤折。是谓叉枪制。

卷九 治安药石 采探之法五

采探

臣闻兵家之有采探，犹人身之有耳目也。耳目不具，则为废人；采探不设，则为废军耳。一身之聋瞽，徒能废吾之四体；而三军之聋瞽，则其所废者可胜计哉？故候吏不严，君子以为无耳目之军。杜预设绛白之旗，而见敌有辨。马成设烟火之燧，而事皆预知。赵充国之破先零，得高山远望之便。吕蒙之袭关羽，必先缚其屯候，使不闻知，而降其二将。浑镐之讨义武，知其边备不设，故能深入贼境，而大败其师。李之入蔡州，乘其候吏不知，故能直入贼营，而生擒元济。兵家惟其先人，故能有夺人之心。关中之王在于先入，北山之胜在于先据。

彼有贼至帐中，军吏未觉，兵至城内，箫鼓未绝，皆由其无采探也。国家承平以来，庙堂恶闻边备，将帅不买间谍。无事而修边防，则谓之引惹边事；有事而论形势，则谓之泄露兵机。所谓夹山之张、合肥之魏、磨盘之王、正阳之边、涂山之石、花靥之解、安丰之倪、小王衡之张、芦塘之朱、桐木之周、九里关之胡、石门之王、桐柏之吴、界山之江，故家遗俗，世相传袭。其所谓子弟，非过淮盗马，则越汉运盐；其所谓牙爪，非私贩铜钱，则私通榷货。河南之地如其室家，商、虢之间即其堂奥。绍兴年间，如张、刘诸臣皆广行招致，以备缓急。近年以来，诸将例皆庸弩不材之士，上自宣招三司帅臣，下而江上诸军将帅，未闻有一人能搜访间谍、收拾遗逸以资听闻者。所谓采探之法，视为何物？甚至边候不严，边铺不设，无赏赉以维人心，无金帛以壮士气。得事者无功，误事者无罪。故士不出境，探不入贼。盱眙、山阳之于涟、海，安丰、花靥之于寿春，桐柏、唐城之于褒信，招信、濠梁之于汴、泗，相隔一水，相望一舍。烟火之气腾空相接，而莫知屯兵之多寡；鸡犬之声朝昏相闻，而不知敌国之虚实。所谓贼将之姓名，贼技之能否，贼势之进退，贼情之勇怯，盖殆若异世之事耳。敢望得其万一哉？此无怪其丧败也。惟能依此置铺，召募间谍，明远斥堠，则屯边之兵无事得以休息，有事不至窘束。是谓采探。

候望

旧法日递烽烟，其弊有四不可用：一烟雾，二暴风，三雪雨，四尘埃。

旧法夜用烽火，其弊有三不可用：一风雨，二烟雾，三尘埃。

新法日递旗号，有三不可用：一阴雨，二烟雾，三尘埃。

新法夜递金鼓，有五不可用：一地远，二风逆，三暴雨，四贼鼓，五溪涧。

臣闻兵法：视不相见，故为之旌旗；听不相闻，故为之金鼓。所以传递相报，瞬息百里，而非人力所能及也。然旧法日用烽烟，谓如烧一烟则贼不至，烧二烟则贼尘起，烧三烟则贼步至之类是也。然其患有四：一则烟雾罩占，二则暴风吹鼓，三则雨雪昏暗，四则尘埃遮蔽。此烽烟之不足恃也。旧法夜用烽火，谓如举一火则贼不至，举二火则贼骑至，举三火则贼步至之类是也。然其患有三：一则烽火以双只而见贼之远近，阴雨晦冥则双只不分；二则烽火以纵横而见贼之东西，遇烟雾则纵横不辨；三则烽火以巨细而见贼之多寡，遇尘埃则巨细不测。

此烽火之不足恃也。新法日用旗号，谓举青旗则贼不至，举白旗则贼尘起，举黄旗则贼骑至，举赤旗则贼步至之类是也。然其患亦有三：一则阴雨而不辨其高低，二则烟雾而不辨其青黄，三则尘埃而不辨其远近。此旗号之不足恃也。新法夜用金鼓，谓如一金一鼓则四顾平安，二金二鼓则贼兵发动，有金无鼓则贼步起，有鼓无金则贼骑至之类是也。然其患亦有五：一则相去太远，声音不闻；二则风势不顺，声音不接；三则暴雨击剥，声音不辨；四则贼振金鼓，声音混乱；五则溪涧湍急，声音交杂。此金鼓之不足恃也。四者之法既不足恃，故山林江湖之士有所谓聚探、硬探之法者，良所以济四者之不及也。然此四法，行军用师不可时刻废，废则为人掩袭。是谓候望。

聚探

淮东：——外沙、官庄、马逻三处，地高可以置铺，属喻口差官部辖，所以探东海、山东海道动静。

——横沟、渡塘、磨盘三处，地高可以置铺，属楚州差官部辖，所以探涟水、淮阳、狗山动静。

——小清口、柴阳、龟山三处，地高可以置铺，属淮阴差官部辖，所以探撩林、利国、清河动静。

——栅头、河口、明王山三处，地高可以置铺，属盱眙差官部辖，所以探泗州、灵壁、虹县动静。

——淮陵、浮山、朱庄三处，地高可以置铺，属招信差官部辖，所以探五河口、故郡、凤凰山动静。

淮西：——黄溪、义馆、石阜三处，地高可以置铺，属濠染差官部辖，所以探濉、崇河、蕲县、鼓楼岗动静。

——延陵、马蚌、沙涧三处，地高可以置铺，属涡口差官部辖，所以探宿州、清河、涡河水陆动静。

——孝义、新城、厥涧三处，地高可以置铺，属合肥差官部辖，所以探颜庄、故镇河、下蔡动静。

——茅涧、石涧、鲁村三处，地高可以置铺，属花靥差官部辖，所以探慈鸦、榷场、寿州动静。

——紫金山、淝口、淠口三处，地高可以置铺，属安丰差官部辖，所以探颜湾、颍河西、正阳动静。

已上各系踢逐到，上件地形高险，可以登陟望远。置铺去处，边郡将帅未尝讨论者（自淠口以西，至梁安滩、蛤蚌及汉江，八十一烽，山皆有望坡。此难概具）。

臣闻独力所胜，不如兼力之为轻；假目于人，不如亲见之为审。事之出于独力之所成就者，有不若兼听集视之为易得其真。至于事不切于其身，利害不系于其心者，往往失于不知缓急之变。采探之法尤患于此。况夫采探之迟速，系乎三军之劳逸；采探之得失，系乎三军之胜负。采探之吏乃万人之司命，一将之权舆也。故古人于

先锋立将，白旗立队，札探立铺，皆所以重采探、专候望也。然旧法：惟令安丰有警，则特令安丰之兵传报花靛、霍丘等处；盱眙有警，则特令盱眙之兵传报招信、淮阴等处。不知安丰之人，视霍丘、花靛外戍为不足恤；兼安丰受敌，方自顾不及，奚暇恤其所谓花靛、霍丘之事？盱眙之人，视招信、淮阴别军为不切之务；兼盱眙受敌，方自顾不暇，奚问其所谓招信、淮阴之事？此断递之患每见于边铺，死铺之患每闻于边探也。况入探不远，方见尘埃，贼已邻境，急报本戍已为稽缓，复何责其能报他所之营壁？是皆立治不良，为谋不审，临敌之际多至误事。今日聚探，尽革前弊。谓如沿边十五铺，每铺三十人，每屯各有三人。或遇有故，则甲探报甲，乙探报乙。彼此互见而不至于隔越，远近交通而不至于断绝。是谓聚探。

关递

——硬探，谓遴募胆勇材士，逼入贼境，必更探知虚实。

——游奕小探，谓拣募轻捷骁勇马军，往来于边铺候望不到之地，探伺虚实。

臣闻立法之不详，故临事而多阙。人力之所不及，事皆可以言天，而兵家独不敢以言天。故烽候之相远，利害不得而周知；探访之不密，动静不容于遍觉。而后有硬探、游奕小探之制，皆所以济数者之不及也。硬探，谓遴募胆勇材士，远出贼境，必要探知贼人虚实。谓如安丰硬探，直至龙湾、颍口等处；盱眙硬探，直至临壁、青阳等处。游奕小探，谓拣募轻捷骁勇马军，往来于边铺空阙去处，必要探知贼人消息。谓如安丰游奕小探，常出没于花靥、淠口、夹淮等处；盱眙游奕小探，常往来于龟山、栅口、夹淮等处。硬探则差出之日，重借资赏，日帮五券，合千、头目人又加倍支。候其探伺得实，即令正补，仍令添支钱银，买觅间谍，招募奸细。其有贼将至而不知姓名，贼军至而不知多寡，并依军令。游奕小探则差出之日，亦借资赏，日帮三券，头目、合千人又加倍支。候其采探得实，即令正补，亦令添支钱银，以助其用。其有误事，并依军令。如此，召土豪则有其资，买间谍则有其具，被邀劫则可以赎躯，遇关河则可以逃命。是谓关递。

密辨

——掠候。

——误候。

臣闻有间可乘，不可谓良谋；有弊可指，不可谓良法。候望之法，固足以测敌人之远近。而其弊患所在，世将皆未之晓也。故候望之弊有二。其一曰掠候，谓烟火则蹂践，而不令然炙；烽火则漂洒，而不令点举；旗号则拔去，而不令展布；金鼓则掠去，而不令鸣击。此掠候也。吾则有聚探、关递之法。

二曰误候，谓烟燧则易一烟为二烟、三烟，而使吾军之不知其情，易一火为二火、三火，而使吾军之不论其事；旗号则易青为白，而使吾军之不辨其色；金鼓则易金为鼓，而使吾军之不得其实。此误候也。吾则有暗辨之法：烟火则三隐三见、三聚三散，敌不知其数；旗号则三高三低、三展三卷，敌不知其节奏；金鼓则三击三止、三急三缓，敌不得以效学。是谓密辨。

卷十 治安药石 戒饬将帅之道四

将帅轻死

臣闻人之身所以能自立于天地之间者，其见面盎背，惟忠与义而已。忠义不足而徒欲全生，虽堂堂六尺、备冠具裳，存亦亡耳。朝闻夕死，圣人可之；杀身成仁，君子不恤。古先圣贤龙逢、比干，首阳、汨罗之士，皆以一死见称于千万世之下。

至于忠臣义士，每以所欠一死为恨。是知见危授命、以身殉道，乃古人亘亘之节。而明哲保身、全身远害，诚趋利避害者之为耳。苟无愧于忠义，则死奚足靳也？

至于将帅则不然。操两国之死生，司三军之性命，吾之安危系社稷之存亡，吾之忧乐系生灵之休戚。别将远征，恐败于无扰，汉武所以戒李广；孤军深入，虑有围困，后世所以议邓艾。梁惠王东败于齐，南辱于楚，西丧地于秦七百里，至于国之根本竟成一俘者，皆基于庞涓之一死。赵括不恤乃躬，直出搏战，他日上党、虎牢、太原诸郡皆为秦土，成武安之名者，由其不能自保厥生，遂至身殒国辱，为万世笑。今之为将帅者，每有委命，不曰死节，则曰死敌；不曰愿效一死报答国家，则曰愿以一死上报君父。吁！有死之荣，无生之辱，兵家固有贵死贱生之说矣，然言士卒而不言将帅也；奋死则生，幸生则死，兵家固有好死恶生之说矣，然论士卒而不论将帅也。尝闻士卒用命矣，未闻将帅之用命也；尝闻士卒不爱死矣，未闻将帅之不爱死也。以是观之，忘命轻死者，士卒之事也；重命恤死者，将帅之事也。自今宜令戒饬将帅，无轻生而深入，无易敌而挑战。以沈厚不挠为法，以玩忽轻举为戒，庶使将帅、士卒之事不至倒用。虽然，死一也。有爱者焉，有畏者焉。愿与将军决死战，此爱死也。寇将率其众来降，此畏死也。爱死者足以死人，畏死者足以死身。兵势不敌，堕于重围；庙算莫施，陷于重地。当是之时，将束手以就禽邪？将忘命以死战邪？吁！郭倬不死于符离，而死于市朝之戮；皇甫斌不死于下蔡，而死于南郡之囹圄。是皆不死其所当死，终死于其所不当死，抑又可为将帅幸生者之戒。是谓将帅轻死。

将帅好战

臣闻兵家之法，战则败，不战则胜；兵家之秘，有战则有败，不战则无败。兵非果不事夫战也，战则胜负之事均矣。兵，危事也，战，死道也，胜负可听于自然也。夫斗胜负于死生之场者，谓之战。知其必胜而后战者，谓之谋伐。谋者，孙子谓之“上兵”，而攻城、伐兵之策皆为次下。故齐人之得舒不曰战，而曰败。鲁人之于蔡不曰战，而曰入。齐人之于纪不曰战，而曰如。韩信之于安邑不曰战，而曰袭。曹公之于江陵不曰战，而曰下。皆不战也。夫邀整整之旗，击堂堂之阵者，战也，士卒之事也；立于不败之地，而不失敌之败者，不战也，将帅之事也。以将帅之事而责士卒固不可，况以士卒之事而责将帅哉？

今之将帅所以动辄败衄者，皆专学战而未得夫不战之妙也。

学战易，学不战难。《司马法》论：“国虽大，好战必亡。”

梁惠王败辱于齐、楚，丧地于秦，盖专于糜烂其民之战。故王者有征而无战。孙子以不战而屈人之兵，为善之善；舍是之外，虽百战百胜，亦所不取。不得已则斗，未有得已而斗者也。臣愚欲望朝廷严饬诸军将帅，招致谋夫策士，讲求不战之法，则臣之后篇亦其万一。若夫斗智角力于胜负未分之地，臣所不取。

是谓将帅好战。

材财相用

臣闻聚天下之材者在乎财，散天下之财者在乎材。材之于财，其音虽同，其为物则异；而其为义，则相为盛衰，而不容两立也。夫子论何以聚人，不归之于他，而独归之于财。志食货者，亦以财为役天下之具。古人间人之君臣，报人之仇怨，未尝不以此为首谋。至于受千金之恩，而甘心于图穷之诛者，将不止于荆轲一人而已也。何者？壮士之颜色，不在乎血气之刚衰，而在于床头之有无。通神明、役鬼神，亦系于所积之多寡。故古人一则曰轻利好施，二则曰尽将家资散施乡里朋旧，三则曰不事家人生产作业。是皆轻天下之财，重天下之材。而英雄豪杰之士感其解衣推食之恩，蒙其得利则均之惠，他日可卜其不我鄙而乐为之用，虽赴汤蹈火不恤也。故壮勇之士则曰募，以财而募之也；岩穴之士则曰聘，以财而聘之也。

今之将帅率昧是道，不知人材之得失，系乎货财之聚散。

顾以为财不可妄用，与其奢而不足，不若俭而有余；赏不可滥予，与其散之于人，不若蓄之于官。吁！鹿台之财，纣不散而散于周；崤函之粟，秦不散而散于汉。三军之众，十万之师，弃性命如草芥，赴锋镝如衽席。买间谍以破其腹心之谋，求乡导以乘藩墙之隙，非有赏赀以维其心，非有金帛以壮其气，彼安能乐为我用哉？不然，鄙吝之私一萌，于临财报功之日，其视士卒之身为秦人越人之肥瘠。当甘苦患难相同之日，犹不能与我均有其所有，则分国而王，他日必无是理。而兔死狗烹之喻，将见于吴人未灭之日矣。兴师之国，务先隆恩。欲望朝廷明诏大臣，厚赏赀、重恩予，无令将佐聚敛货殖，专欲误事。

是谓财材相用。

豪杰为间

臣闻《孙子·论间》之一篇有曰：“殷之兴也，伊挚在夏。

周之兴也，吕牙在殷。”夫殷、周之王，固天命之所攸属，何伊挚、吕牙之能为兴亡也哉？盖天命之去留，系豪杰之去就。

罗其英雄，则敌国自尔穷。秦实无人，始为可图；季梁犹在，则腹心之忧未去。故用间之法，不以豪杰之未至为可忧，而以豪杰之已去为足虑；不以人材之未附为国家之急，而以人材之外附为国家之大患。五就汤、五就桀者，所以为造邦之臣。之虞而虞亡、之秦而秦伯者，所以为伯者之佐。韩信不用于楚，而用于汉，此高祖之所以得天下。樊若水不官于南唐，而官于我宋，此艺祖之所以得江南。盖豪杰之士致之于朝廷，用之于幕府，则可以为忠臣、为义士；遗之于郊野，弃之于山林，则可以为乱臣、为贼子。得之于我，则可以成帝王之功；弃之于敌，则适以资奸宄之策。古之圣贤务揽英雄之心，如黄石之著《三略》；延揽英雄，如邓禹之告光武。解衣推食，以固其乐为我用之心；吐哺握发，以启其无鄙我之意。斯为善耳。不然，则杨朱之岐多于南北，孟轲之水决于东西。天之所以资我者，将转而为资彼之具矣。夏虽未亡，而挚去则亡；周虽未兴，而望至则兴。忌不畏哉！忌不畏哉！

自今宜令二三大臣广行招致，幕府将帅精加延揽，使无遗于草莱，使无逸于郊野。取之不拘于势分，用之不嫌于细故。

将见襄淮之翘楚、江湖之豪放、荆楚剑客、烟波钓徒，风闻雾集，臂奋鬣鼓，求备吾之采择矣。是谓豪杰为间。

卷十一 治安药石 守边待敌之策二

禁涉

臣闻吴魏之争不相与，斗智角力于长淮平阪之地，而蒙冲斗舰终岁勤动于东关、濡须之间，凡经数年。蜀魏相持之地，西自上沔，东至官渡，皆足以抗孔明、刘禅之师，而仲达诸将乃沾体涂足于渭滨蓁尔之地。何也？盖人力所至，不如天险之易守。巢、渭之得失，三国之胜负系焉。此夹水立坞之策所以力行于仲谋，而吴人之江东安；背水为垒之策力争于孟德，而渭南之地至是始非蜀有矣。

夫长淮百倍于东关，何吴人力争东关，而今日之不守淮？

汉江十倍于渭水，何魏人死战渭水，而今日之不守汉？况我国家兼有吴、蜀之地，而无吴、蜀守地之谋；全有淮、汉之险，而无淮、汉守险之策。有志之士其能忽然于此邪？且载舟覆舟，天下之险莫过于水；向水背水，天下之巧莫出于兵。因天下之至险，以行天下之至巧，此兵家之上谋，而今日之急务也。夫淮之为水，清、汴、颍、涡、蔡可以通虏道者五。汉之为江，秘、白、舟、甲、洵、洋可以入贼境者六。二水之险，百万之师莫越也。诸将于此料其浅深、阔狭之势，而曲为之防，随其顺逆、利害之处，而切为之备，则不惟淮南之地可保无虞，而汉北之地取若探囊；淮南之区可以自固，而淮北之区殆若唾手。

而今日之事不足患矣。

江湖禁涉之法不一而足，臣未暇详究也。请举其略而敷陈之。故惧其浅而步骑可涉也，吾则曲铁为钩，曳之以索，谓之聚钩，所触无不死伤；直铁为针，透之以木，谓之沙针，所过无不残灭；捶竹为索，纽箴为刺，谓之水毛猬，所以锥涉者之肌肤；断木为轴，钉铁为锥，谓之水蒺藜，所以刺水兵之胫股；炼竹为筌，伏之泥汙，谓之踢筌，所以毒人之脚面；理柘为距，置之沙浅，谓之鸡距，所以碎人之脚板。凡此六者，虽有滩碛，贼安能涉我境哉？惧其深而舟楫可航也，吾则缀铁钩于浮筒之上，谓之浮钩，遇贼船则底版可沈；系索网于江流之中，谓之拒橹，遇贼船则桨棹可得；采绵穰，采禾忌，以裹贼船之梢舵，而杆橹难摇；割缠芦，割藤蔓，以碍贼船之别水，而车板难踢；水势湍急则立刀口木，而使贼船之底不啻自破；水势浩渺则立曲膝锥，而使贼船之板不锥自透；置挽索于水底，使贼船遇之而尺寸不移，兵家谓之神系；卓倒纂于水涡，使贼船棹之而旋转千匝，兵家谓之鬼钻。凡此十者，虽有舟楫，贼安能及我岸哉？惧贼兵浮罌浮环以袭我之津岸也，吾则造木杵、造豁水于滩碛，而贼不可用。惧其驾飞翼、搭浮桥以跨我之河道也，吾则造火牌、造々筏于急流，而贼不可施。惧其纽芦束苇以济也，吾则断木为查手木，穿木为皂角木，置之半渡之处，而使其物之不可施。惧其附缆结杆以济也，吾则横木为阑河，连木为截河，置之未渡之时，而使其具之不可至。惧吾步岸之易登也，吾则立伏牛、交马，使贼人之船近岸不得以下卸。惧吾濠堑之易通也，吾则钉暗桩，使贼人之船挂席不可以顺流。

惧贼船之乘风而前也，吾则有撩风、拓水，以绝其帆樯之不可过。惧贼船之曳牵而至也，吾则有碍竿、虚木以阻其牵索之不可通。上流高而下流低，吾则占其上流，立堰板以灌其军。彼势阔而我势狭，吾则因其势，堆沙囊以没其卒。贼船迫岸，则立四索番车以碎其船。贼卒上岸，则立独面暗棒以掩其卒。淮自桐柏以东，沙浅可渡之处凡一百一十有一，而备御悉严。汉自复河以西，滩碛通道之处凡八十有九，而备御俱设。详其禁涉之法，制其绝险之具，贼虽带甲百万，粮运千里，徒使涟、泗、宿、亳之兵流涎于淮，而不能绝我淮水之波；唐、邓、陈、蔡之兵张目于荆岷，而不能越我汉水之险。此其为利，顾不伟欤！

然胜在于敌人之不及知事，败于吾军之不能秘事机之无穷。

一或不密，则我之所以制敌者，敌反得以制我矣。公孙述扼岑彭，述为浮桥、撝钩以拒彭之船舰，其术似矣。未几，彭乃预知，纵火烧桥、钩，而述兵以败。章昭达征岭南，贼为竹笼盛沙石以拒昭达之舟楫，其智非不巧也。不知昭达得以预知，使士卒持刀斫笼，而贼兵以溃。吴人之拒晋，可谓得策。然铁锁截船之术一泄，而不能免王 大筏火炬之烧。杜之御晋师，可谓尽善。然桔槔打船之具一彰，而不能免周访长岐枨之拒。

是皆败于轻泄，而贵于善秘。

至若今日淮、汉守御之策，缺然不讲。一滩之险，守以数枚之义勇，徒有以启贼人餌 炎之心；一渡之津，防以数夫之乡兵，反有以省贼人辨认之力。舍淮、淝千里之险，而退守大江，则藩篱毁而门户可忧；弃襄、汉万全之利，而归保岷城，则唇颊亡而齿牙何恃？欲望朝廷急令边将，讲求禁涉之法。保淮则淮甸可全，而长江之险不被其平分；保汉则荆、襄可守，而唐、邓之区可行于掩袭。倘以为淮不可守而退守大江，不知江不可守则又将退守何地？倘以为汉不可守退守襄阳，不知襄不可守则又将退守何所？愿陛下急赐施行，无以为书生之常谈而忽之。此臣所谓禁涉之大略。

观衅

臣闻兵家论整整之旗，则曰无邀；堂堂之阵，则曰勿击。

何畏宁尔也？盖善用兵者，惟因其衅而已。衅之未至，虽卧薪尝胆十有八年，不以为缓；衅之既至，虽一日一夜去阙与九十里，不以为速。

夫衅应于我者，谓之机；见于彼者，谓之隙。决在我之机，投在彼之隙，敌诚智者，将败亡之不继矣。然衅之在人，其别有二：有天衅，有人衅。故衅出于天，良将乘之，惟恐其失敌也；衅出于人，良将审之，惟恐其诱我也。所谓天衅者，一曰淫雨连作，营垒卑湿，人马泥泞，筋角解脱；二曰久雪，谓积雪寻丈，草木冰结，居乏樵爨，行迷道路；三曰暴风，谓旌旗卷折，庐舍摧倒，尘埃四兴，行阵不分；四曰大雹，谓霰雹乱掷，人马惊击，帷幕破伤，坑塹填没；五曰星变，谓天狗日飞，天鼓夜击，星流彗扫，坠汨其营；六曰妖祥，谓鼎釜自鸣，戈甲自动，瓦缶有声，屋舍摇撼；七曰洪水，谓江涨河决，潮作泉涌，漂荡寨伍，淹没人马；八曰火灾，谓延烧城邑，自燔积聚，或火昼发而行阵惊乱，或火夜焚而披带不及；九曰雷击，谓风雷电雹震击营壁，燎灼林木，霹雳泉石；十曰旱魃，畏天时亢旱，赤地千里，河枯井竭，人马烦渴；十一曰人疫，谓久负苦役，士多病患，次舍卑湿，士多疾疫，递相传染，不容医疗；十二曰马瘟，谓风土不伏，水草不甘，刍秣不时，劳佚不节，一马受病，百槽传毒。是谓天衅。凡两军相持，衅见于我，急宜厌避；衅见于敌，急宜乘击。所谓人衅者，一曰移营，谓旧营未彻，新营未安，空便未知，行阵未定；二曰涉水，谓道遇溪涧，急涉未得，城有濠堑，急攻不利，士卒泥泞，人马劳役；三曰分兵，谓将佐或去或留，士卒或行或止，未安厥居，未及所至；四曰易将，谓君臣疑贰而废置不平，长贰离间而去守不一，士卒不服，号令未孚；五曰绝粮，谓粮食不通，三军外掠，漕运不继，将士饥馁；六曰未合，谓抵暮入营，行阵未设，达旦出队，摆布未定；七曰阵乱，谓鼓不知进，金不知止，旗不随将，卒不随队；八曰兵疲，谓涉险千里，士不去甲，劳师数月，马不解鞍；九曰令杂，谓将帅离心而士卒无所适从，朝夕异令而缓急无所听信；十曰主疑，谓将帅有功而忌嫉易生，屯戍无功而间谍易入；十一曰惊畏，谓士不谙战斗而遇敌惊惶，将不经行阵而陈师懦怯，行伍夜呼而将不能禁，行阵相结而令不肯前；十二曰将骄，谓恃胜而将佐骄矜，屡捷而师徒无备；十三曰得间，谓间谍得实而营垒可破；十四曰下离，谓士卒离心而号令不行；十五曰内变，谓家国多难，灾变屡兴；十六曰失险，谓贼方恃山为固而忽移营于四达之衢，拒水自安而忽移屯于圯陷之地。是为人衅。凡两阵相持，衅生于我，则急使秘避；衅生于敌，则急令访察。古人之用兵，所以为是进退、攻守之计者，一任乎衅而已。故胜兵先胜而后战，不于已战之后而始求其所谓胜；合于利而动，不于已动之后而始求其所谓利。

今日沿边诸道将帅，所谓天衅者不知其为何物；所谓人衅者，不知其为何事。兵入宿州，天雨不止，正犯天多淫雨之戒；师宿蕲县，涣水暴兴，正应半渡可击之法。

不惟天衅之不知，且反以在我之衅，而示敌人以可破之机矣。蔡州之役，大将欲进而制领已归；泗州之役，士卒欲守而招抚先遁。不惟人衅之不晓，且反以吾师之衅，而献敌人以可投之隙矣。欲望朝廷明诏将帅，使循观衅之法。深沟高垒，观衅而后动；锐兵利器，待衅而后发。多设间谍，厚赂采探。有衅可攻则战如风发，攻如河决；无衅可乘则外闭其营，内休其士。庶无轻举妄动之失。

是谓观衅。

卷十二 治安药石 足兵便民之策四

劝募

臣闻圣贤之举事，所以不令而行、不约而从者，固自有感化之道。至于驱之以刑罚而民犹尔违，迫之以势力而民愈我戾者，皆徂于蹈常袭故之中，溺于形格势禁之内，而未得夫感化之妙也。弧矢之利，发于东而西自应；桔槔之利，运于左而右自随。天下之理，未有无激昂劝励之术而能直施之者。

国家近日招军，惟知给降度牒、官诰，发付诸州变卖，以供招军之费，不知省、部倦于行移，而州、县视为常度。告命积于架阁，而支遣急于星火；文榜遍于通衢，而投买几于绝迹。

是何调度之劳，而成效之邈邪？殊不知以官诰、度牒而卖钱，则钱难卖而倍费支持；以官诰、度牒而招军，则军易招而两皆径便。盖今日招军之资用有三：曰鬻爵，曰献粟，曰度牒，皆所以调招军之费也。然鬻爵之文布满墙壁，而爵未尽鬻；献粟之谕遍下州、县，而粟未闻有多献者。盖买官、献粟，素系杂流，人皆知其不能远到。虽优之以免铨，比之以奏荐，而民间终不愿售者，以绍兴之间皆以此诱天下，至承平则又以流外官待之矣。此所以终不见信于天下也。魏公张浚尝得此济时之策，晓谕民间：招军一百人，与补下班应；招军二百人，与补进武校尉；招军三百人，与补承信郎。已上各有等差。令不两月，军致数万。此其为效，速若影响。其招军之家自备钱粮，部辖起发至枢密院及两宣司者，比类与补文资，并依军功转行。立为定制，画一加详，昭告天下。至于度牒，则招军五十人与剃一僧，招军一百人与剃两僧。如此，则招军之费不繁，而招军之门自广。是谓劝募。

省运

臣闻士不赍粮，古人所虑；师不宿饱，智者所忧。盖养兵所以卫民，岂可为兵而殃民哉？此省运之说，不可不讲也。韩信有百战百胜之才，非萧何之不绝粮道，则何以成诛秦蹙项之功？孔明间关百战，卒窘于馈饷不足，终身于区区之陇蜀，不能复中原一块之土。是知兵食之有余、不足，可以卜事业之成否。而转输之劳，漕运之苦，有司皆不暇恤也。况夫用兵之策，莫大于足兵；足兵之策，莫患于扰民。扰民则心失，心失则怨起，怨起则衅生。衅生，则吾舟中之人皆敌国矣。盖足军则民力必劳，裕民则军食必缺。较二者之重轻，盖有不容偏徇其说者。果何道以处此哉？兴屯田以省支费，浚水道以便转输。二者，当今之急务也。

屯田之策姑置不论。而水运之利，盖有可考者。萧何发敖仓之粟，以饱韩信举秦、下赵之师，皆得之于河渭之顺流。

诸葛孔明下巴蜀之粟，以济江陵、荆州、官渡之兵，万山之间跬步千里，乃寄漕于木牛、流马，而藉其力于嘉陵一江之水。

隋人开汴水以通淮漕，吴人置京口闸以通江南之粟，是皆凿山成池、掘地通流，以济人力之不及。况今日屯兵之地，非依淮、泗之利，则凭江、汉之滨；非通津于淮、东川泽之乡，则接境于巢湖、芍陂波涛之险，初不劳一毫开垦之力。而今之漕臣，皆不能讲求沟洫，讨论源流，修填起塞，修废起旧，以备缓急转输之用。乃驱涂炭之民，肩山阜之粟，赍万死之命，赴千里之役。中有室家流离之忧，外有霜雪暴露之苦；进有贼人虏劫之险，退有监临驱迫之诛。一戍樵苏，千里鱼肉。其可不求夫形势之便、川泽之源、舟楫之利，而使征夫、役吏息肩弛担邪？

迨淮自喻口至山阳，自山阳至淮阴，自淮阴至招信，自招信至盱眙，则高邮、邵伯皆通大江。风帆浪楫，一日千里，何待于肩运邪？自濠梁至定远，自定远至渦口，自渦口至合肥、至南巢，则大润、淝水皆通巢湖。檣杆所指，一舟之载，万夫之负，何待于肩运邪？自花牆至安丰，自安丰至舒城，自舒城至北峡，自北峡至三湾，则乌沙、陶域皆与芍陂、巢水相通。决堰作滩，犹胜于仆仆道途，顾何在于重劳民力也？以至德安则有安河，复沙则有复河，郢州则有汉江，襄阳则有襄江，荆门则有淇、漳二水，京南则有千金一堤；以至华阳、枣林、青岗、白石，皆有小溪、曲涧可通汉右。惟能葺治水道，川陆俱运，坦夷则车推毂载，马驼驴负；险阻则舟行缆解，风送水流。不惟可以少纾民力，而粮出多道，亦可以免断劫之患。至如淝水可以灌合肥，东关可以灌西县，黄姑可以灌庐江，乌沙可以灌舒城，桐陂可以灌桐城，吴塘可以灌龙舒，芍陂可以灌安丰，西流河可以灌英六，复河可以灌复沙，杨林江可以灌历阳，后湖可以灌邳都，凡川源之于州、县，皆有高下丈尺平水之法，毫末不差。此又江湖不传之妙。是谓省运。

广士

- 轻捷将（招善上竿立索者充）。
- 听望将（招耳聋目瞽者充）。
- 筋角将（招善制弓弩者充）。
- 偷劫将（招善攻营袭寨者充）。
- 波涛将（招善弄潮泛水者充）。
- 烟火将（招善飞烟走炮者充）。
- 伏兵将（招善搜伏隐踪者充）。
- 游猎将（招善罗弋禽兽、笼槛教使者充）。
- 楼阁将（招善缘墙上壁者充）。
- 窟穴将（招善穿窟穴者充）。
- 洋海将（招善识海道者充）。
- 风云将（招善辨风验云者充）。
- 间谍将（招善听探事务者充）。
- 乡导将（招曾历内外道路者充）。
- 皮革将（招善熏皮双线者充）。
- 楼橹将（招善斤斧绳墨者充）。
- 油漆将（招善煎油{髟木}漆者充）。
- 机柱将（招善机织罗锦者充）。
- 锋刃将（招善炼钢团铁者充）。

——丹青将（招善挥染绘画者充）。

——机巧将（招善雕镌装塑者充）。

——医人将（招善医人病者充）。——医马将（招善医马病者充）。

——毒药将（招善修合药饵者充）。

——辞说将（招善游谈辨说者充）。

——营寨将（招善辨形验势者充）。

——孤虚将（招善灼龟、揲易、六壬、太乙者充）。

——潜身将（招善无火夜行者充）。

臣闻高祖以贩缯屠狗之徒而得天下，田文以鸡鸣狗盗之徒而保其躯，韩信驱市人而破赵，王霸募市中人而败王郎。是皆招军取士不拘于一门，兼收并蓄不徇于一节。故随所遇以用人，随所以成事，使在彼无弃材，在我无遗用也。

近年以来，国家招军，立为定法：及等仗者，方为招收；而身材矮短，所欠毫末，则虽勇如关、张，亦所不招。无残疾者，方为刺补；而指断目眇，略有小疵，则虽智如良、平，亦所不刺。自侍卫三司，至江上诸军，例皆扼以等仗，扼以年齿，更扼以犯徒刺环，而未尝破格收刺一人。岂知及等仗者，未必皆可用之士；有残疾者，未必皆可弃之材？虽年未十六、年逾六十，而武艺过人，虽脊尝犯徒、项尝刺环，而材武无敌，岂可拘于定制，并行弃逐，使居山林伺生他变？是必广行招致，随材佐用。故自正兵之外，复收诸色材技，分为二十八将，各置队伍，教以本色材技，兼习武艺、战斗。则普天之下，无非可招之军；四海之内，无非可用之卒。三司、五驻与夫沿边诸屯戍，自无兵少之虑矣。是谓广士。

实边

臣闻汉募民塞下，而匈奴不犯；唐招募雄边子弟，而剑南以平。前日淮、汉之民，相望千里，其不死于兵革者，皆流徙于江南诸郡。大江之南，山多田少，平居无事犹藉两淮、全汉马驼驴负、川推陆运，以给岁月。今淮、汉之民反聚食于倚余之地，是宜米价腾涌，并与江南之人均成饿殍。甚至都城之间，张指于道者，步武相踵。朝廷惟知行下淮、汉州军，召人归业；不知淮、汉之民，疲于科需，惮于征役，视守、令如仇讎，畏吏卒如夷虏。今虽摩顶放踵，挈而置之衽席之上，彼亦将疑彼有司拘籍为伍，复驱而之死地耳。为今之计，莫若行下沿江渡口一带州郡，沿路夹截；官舍、寺观，置为程驿；措置钱粮，各给小券；分差官吏，置局起发；限以里数，拘以程限；分道立驿，遣还原所。先令有司立为赏格，出榜晓谕淮、汉土豪形势之家，招集其乡里，招收其佃仆，结为甲伍，使之总辖；计口给券，沿路批支；候归本所，无屋可居者给瓦、木，无田可耕者给牛、种。招集千人者补副尉，三千人者补承信郎。其多寡、远近，以此为差。如此，则不惟淮、汉之土豪形势咸愿鼓率流民以归乡里，将见江、浙富民亦愿输其家资倡率土民渡江，以求招致之赏矣。是谓实边。矣。是谓实边。